UFPE - PROPLAN/DICOM

PRO:23076.011710/2007-61 proposta

CURSO DE ENGA DA COMPUTACAO

UFPE: SIAPE:

DATA:17/07/2007 HORA:09:38

REFORMA CURRICULAR

VOL:001/001

23076.011710/2007-61

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

CENTRO DE INFORMÁTICA
GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

Of. No. 004/07 Recife, 11 de julho de 2007.

Da: Coordenadora do Curso de Graduação em Engenharia da Computação
A: Diretora da Seção de Currículos e Programas
Sra. Marilene Protásio Souza

Com o presente, encaminhamos a proposta de reforma curricular do Curso de Engenharia da Computação. Esta proposta de reforma foi aprovada pelo colegiado da graduação do referido curso e basicamente consiste na exclusão das duas disciplinas obrigatórias: **MA530 CÁLCULO PARA COMPUTAÇÃO e MA532 CÁLCULO 3 A,** e na inclusão das disciplinas obrigatórias **MA026 CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 1, MA027 CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 2 e MA128 CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 3.** Segue em anexo o extrato de ata do colegiado do curso, e informações da estrutura curricular.

Sem mais para o momento, renovamos nossos cordiais cumprimentos.

Atenciosamente,

Edna Natividade da Silva Barros
Coordenadora da Graduação em
Engenharia da Computação
CIN / UFPE

88351333

DCA

UFPE
23076.011710/2007-61
F. : 002/008

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

CENTRO DE INFORMÁTICA
GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO, DO CENTRO DE INFORMÁTICA (CIn) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, REALIZADA AOS 06 (SEIS) DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2007.

.....

Expediente: 1 – Proposta de Reformula Curricular do Curso de Engenharia da Computação:

Exclusão das disciplinas obrigatórias: **MA530 CÁLCULO PARA COMPUTAÇÃO e MA532 CÁLCULO 3 A,** e inclusão das obrigatórias **MA026 CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 1, MA027 CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 2 e MA128 CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 3**

As alterações mencionadas foram aprovadas por unanimidade (Copiado conforme original). Recife, 11 de julho de 2007.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS

DEPTO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
COORDENAÇÃO GERAL DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO

INFORMAÇÕES DA ESTRUTURA CURRICULAR
CURSO: ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO
CICLO: BASICO

SITUAÇÃO ATUAL				SITUAÇÃO PROPOSTA					
A	B	C		D	E	F	G		H
CÓDIGO	NOME DO COMPONENTE CURRICULAR E REQUISITOS	CH SEM T	P	Nº da alteração	CÓDIGO	NOME DO COMPONENTE CURRICULAR E REQUISITOS	CH SEM T	P	PERÍODO
MA530	CALCULO PARA COMPUTAÇÃO	05	0	5	MA026	CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 1	4	0	1º.
MA532	CALCULO 3 A	05	0	5	MA027	CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 2	4	0	2.
				5	MA128	CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 3	4	0	3º.

UFPE
23076.011710/2007-61
F. : 003/008

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO

SITUAÇÃO ATUAL: Coloque claramente nas Colunas A,B,C, e D, todas as características do (s) atual (is) componente (s), como se encontra (m) no perfil do curso.

ATENÇÃO: No caso de novos componentes, preencher apenas a parte relativa à situação proposta.

SITUAÇÃO PROPOSTA:

(1) MUDANÇA DE DEPARTAMENTO
(2) MUDANÇA DE EPÍGRAFE
(3) ALTERAÇÃO DE CARGA HORÁRIA
(4) INCLUS DE REQUISITOS
(5) INCLUSÃO DE DISCIPLINA OBRIGATÓRIA
(6) INCLUSÃO DE DISCIPLINA ELETIVA
(7) EXCLUSÃO DE DISCIPLINA OBRIGATÓRIA
(8) EXCLUSÃO DE DISCIPLINA ELETIVA
(9) ALTERAÇÃO DE EMENTA
(10) EXCLUSÃO DE HABILITAÇÃO
(11) DESDOBRAMENTO DE DISCIPLINA
(12) FUSÃO DE DISCIPLINAS
(13) TRANSFORMAÇÃO DE DISCIPLINA OBRIGATÓRIA EM ELETIVA
(14) TRANSFORMAÇÃO DE DISCIPLINA ELETIVA EM OBRIGATÓRIA
(15) OUTROS (especifique) _____

COLUNA D – De acordo com a tabela acima, colocar o número correspondente à alteração pretendida.

COLUNA E - Colocar o código referente ao Departamento no qual o componente deverá ficar alocado.
Exemplo: AD – Depto. Administração; CS – Ciências Sociais, etc.

COLUNA F – Indicar a epígrafe do(s) componente(s) com todos os requisitos.

COLUNA G e H – Especificar a carga horária teórica e prática do (s) componente (s), bem como o período.

UFPE
23076.011710/2007-61
F. : 004/008

UFPE
23076.011710/2007-61
F. : 005/008

Proposta de Reformulação Curricular do Curso de Engenharia da Computação do UFPE para 2007-2

1. Justificativa da nova proposta de Perfil Curricular

A reformulação curricular parcial do curso de Engenharia da computação do CIn-UFPE apresentada neste documento foi motivada pela necessidade de adequação do perfil do curso incluindo como obrigatórias disciplinas de Cálculo que os alunos já estão cursando na Área 2.

O perfil vigente do curso de Engenharia da Computação (3001) inclui as seguintes disciplinas de Cálculo: Cálculo para Computação (75hs) e Cálculo 3A (75hs), as quais deveriam incluir conteúdos parciais de Cálculo 1, 2 e 3. No decorrer do ano de 2004 a coordenação do curso de Engenharia da Computação verificou que os alunos que iniciavam o quarto e quinto períodos do curso estavam tendo dificuldades em função da falta de alguns conteúdos das disciplinas de Cálculo lecionadas . Para este problema contribuiu o fato de grande parte do conteúdo dos cálculos I, II e III estar condensado em apenas duas disciplinas: Calculo para Computação, Calculo 3 A. As disciplinas mencionadas não eram suficientes para o aprendizado de todos os conceitos necessários ao curso, bem como não permitiam um amadurecimento dos conceitos aprendidos por parte dos alunos.

A partir da constatação deste problema, o pleno da graduação do Centro de Informática aprovou que os alunos do curso de Engenharia da Computação cursassem as três disciplinas Calculo I, Calculo II e Calculo III, na área II, que oferece estas disciplinas regularmente. Este pleito foi levado ao Colegiado da Área 2 a aprovado pelo colegiado.

A partir de então, os alunos passaram a cursar as três disciplinas mencionadas. Para que o perfil fosse considerado foi dada equivalência entre as disciplinas de Cálculo para Computação e Calculo Diferencial e Integral 1, bem como entre Cálculo Diferencial e Integral 3 e Calculo 3A.
A disciplina de Cálculo 2 tem sido cursada pelos alunos, no entanto esta disciplina possui o status de disciplina eletiva no perfil curricular vigente do curso.

O fato da disciplina de Cálculo 2 ser considerada eletiva (apesar de todo aluno ter que cursar) tem sido prejudicial para os alunos pois isto faz com que os alunos tenham uma prioridade bastante reduzida na matricula acadêmica nesta disciplina. Todos os semestres, vários alunos tem suas matriculas indeferidas mesmo tendo notas excelentes (superiores a 8,0 em alguns casos).

Para adequar o perfil do curso a esta nova realidade estamos propondo um novo perfil que inclui as disciplinas de Cálculo 1, Cálculo 2 e Cálculo 3 mencionadas como disciplinas obrigatórias, conforme explicado na próxima seção deste documento.

Estrutura curricular Vigente

O perfil vigente do curso de Engenharia da Computação está dividido em 3 classes de disciplinas: disciplinas de formação profissional, disciplinas de formação específica e disciplinas de formação livre.

UFPE
23076.011710/2007-61
F. : 006/008

O núcleo de *formação profissional básica* é constituído de 34 disciplinas obrigatórias com ementa pré-definida e fixa. Essas disciplinas são concentradas nos 8 primeiros períodos na seqüência aconselhada para os alunos e perfazem um total de 2835 horas. O estágio também é obrigatório, sendo necessárias 300 horas de estágio para o seu cumprimento.

O núcleo de *formação especializada* é constituído de 8 à 12 disciplinas eletivas com ementa pré-definida e fixa. Essas disciplinas são concentradas nos períodos 8, 9 e 10 na seqüência aconselhada para os alunos. Considerando o número limite de disciplinas de formação livre que o aluno pode cursar, as disciplinas de formação especializada deverão ser escolhidas perfazendo um total de 630 até 930 horas. O núcleo de *formação livre* é constituído de disciplinas de outros centros ou de outras instituições e sua carga horária pode ser de no máximo 300 horas.

Um resumo do número de créditos e de carga horária de disciplinas obrigatórias, de formação especializada e de formação livre pode ser visto na tabela abaixo.

Tipo de disciplina	**Carga Horária**
Obrigatória	2835 hs
Formação Especializada	De 630 até 930 hs
Formação Livre	de 0 até 300 hs
Estágio	300 hs
Carga horária plena	4.065 hs

Grade curricular

A Figura 1, apresenta a grade geral de disciplinas obrigatórias do perfil vigente.

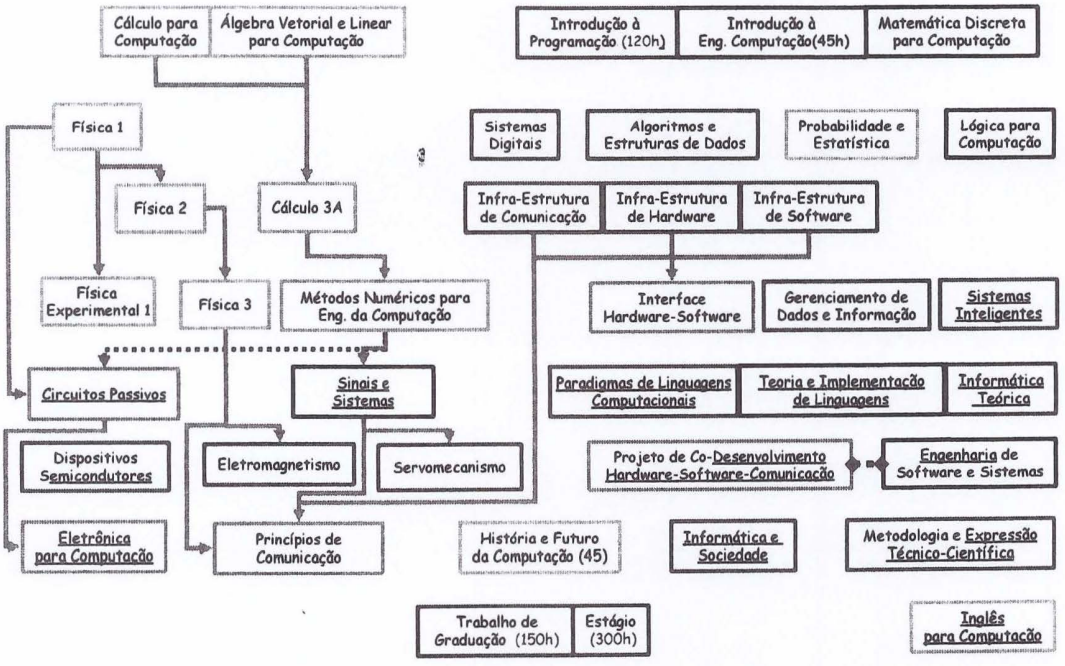


Figura 1- Grade curricular das disciplinas obrigatórias do perfil vigente (3001)

UFPE
23076.011710/2007-61
F. : 007/008

Ela contém o a periodização das 39 disciplinas obrigatórias, tanto em termos de pré-requisitos e co-requisitos quanto em termos de semestre aconselhado para pagar cada uma. Na periodização normal, essas 39 disciplinas constituem os 8 primeiros períodos da formação do aluno. Durante os três últimos períodos, o aluno deverá cursar disciplinas eletivas, fazer um trabalho de graduação obrigatório e um estágio, também obrigatório.

2. *Estrutura curricular Proposta*

Assim como o perfil vigente, o novo perfil estará dividido em 3 classes de disciplinas: disciplinas de formação profissional, disciplinas de formação específica e disciplinas de formação livre. As únicas modificações estarão concentradas nas disciplinas obrigatórias, com a retirada das disciplinas Calculo para Computação (75hs) e Calculo 3 A (75hs) e inclusão das disciplinas Calculo Diferencial e Integral 1, Calculo Diferencial e Integral 2 e Calculo Diferencial e Integral 3. Um resumo do número de créditos e de carga horária de disciplinas obrigatórias, de formação especializada e de formação livre para o perfil proposto pode ser visto na tabela abaixo.

Tipo de disciplina	**Carga Horária**
Obrigatória	2865 hs
Formação Especializada	De 600 até 900 hs
Formação Livre	de 0 até 300 hs
Estágio	300 hs
Carga horária plena	4.065 hs

Grade curricular de Disciplinas Obrigatórias

A Figura 2, apresenta a grade de disciplinas obrigatórias para o novo perfil.

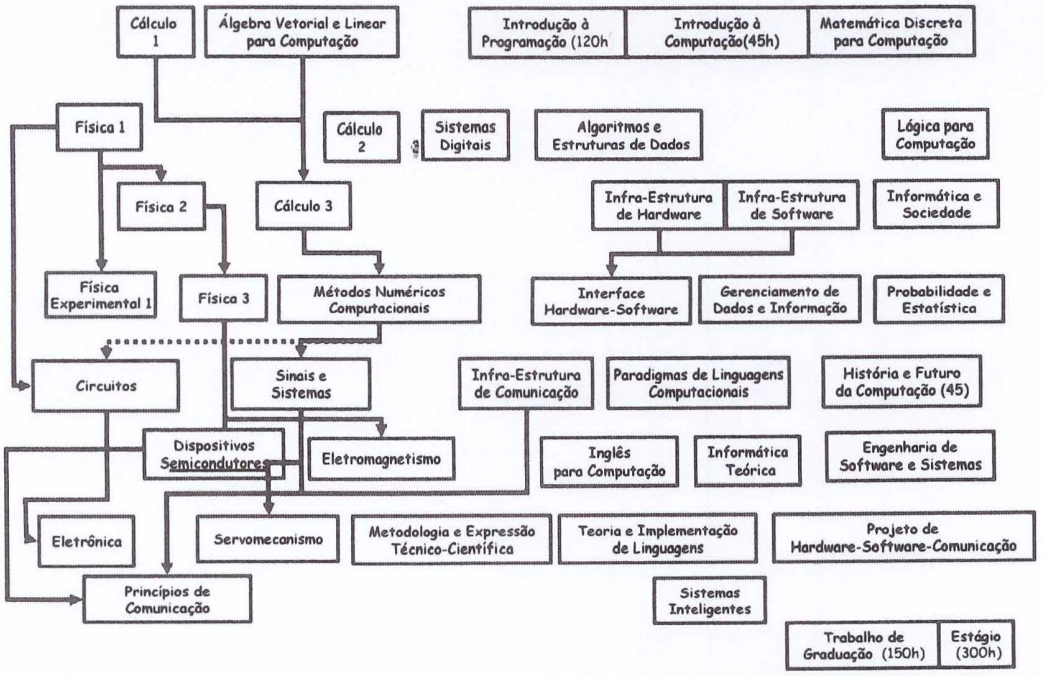


Figura 2- Grade curricular proposta de disciplinas obrigatórias

Segundo a grade proposta, as disciplinas de Calculo 1,2 e 3 seriam periodizadas no primeiro, segundo e terceiros períodos do curso, respectivamente.

Duração da formação

A duração normal do curso é de 10 semestres (5 anos), média de duração dos cursos de Engenharia da Computação. Esta duração não foi afetada pois a carga horária plena não foi modificada.

2.3.1. Periodicidade

Como indicado na grade da seção precedente, a seqüência aconselhada para pagar as disciplinas é a seguinte:

- 1° período: *Introdução à Engenharia da computação, Introdução à programação, Matemática discreta para computação, Cálculo 1* e *Álgebra vetorial e linear para computação.*
- 2° período: *Caculo2, Algoritmos e estrutura de dados, Sistemas digitais, Lógica para computação* e *Física Geral 1*
- 3° período: *Cálculo 3, Física Geral 2, Infra-estrutura de hardware, Infra-estrutura de software, e Informática e Sociedade.*
- 4° período: *Física Geral 3, Física Experimental 1, Métodos Numéricos Computacionais, Interface Hardware-Software, , Gerenciamento de dados e informação e Estatística e probabilidade para computação*
- 5° período: *Circuitos, Sinais e Sistemas, Infra-estrutura de Comunicação, , Paradigmas de linguagens computacionais e História e futuro da computação*
- 6° período: *Dispositivos Semicondutores, Eletromagnetismo, Inglês técnico, Informática teórica e Engenharia de Software*
- 7° período: *Eletrônica, Projeto de Co-desenvolvimento Hardware-Software-Comunicação Servomecanismo, Teoria e implementação de linguagens computacionais e Metodologia e expressão técnico-científica*
- 8° período:, *Princípios de Comunicação, Sistemas inteligentes* e 3 disciplinas eletivas
- 9° período: 5 disciplinas eletivas e *Estágio*
- 10° Período: 4 disciplinas eletivas e *Trabalho de graduação*

Recife, 11 de Julho de 2007

Edna Natividade da Silva Barros
Coordenadora de Engenharia da Computação

Universidade Federal de Pernambuco
FOLHA DE INFORMAÇÕES E DESPACHO

Processo nº: 11710/07 - 61

Folha: 09
10.

A Coordenadora do Curso de Engenharia da Computação
Professora Edna Barros

Prezada Professora Edna,

Analisando o processo 23076.011710/2007-61 referente à proposição de reforma do Curso de Engenharia da Computação, julgamos que a iniciativa é importante para a melhoria do desenvolvimento desse Curso. Todavia, a reforma acarretará a geração de um novo perfil e, por conseguinte, fazem-se necessários procedimentos de uma reforma geral do Curso.

Estamos devolvendo o processo, a fim de que seja incorporada a ata do Conselho Departamental do CIn aprovando tal reforma, bem como o Projeto Pedagógico do Curso (conforme roteiro em anexo). A proposição deverá ser encaminhada novamente a esta Coordenação, para que após a análise possa ser remetida às Câmaras da PROACAD.

Sugerimos que nessa oportunidade o Colegiado do Curso examine atentamente outras questões e necessidades referentes ao atual perfil, antes que a proposição de reforma seja encaminhada ao Conselho Departamental do Cin.

Em 30 de julho de 2007
Cordialmente,

Prof. Carlos Eduardo P. Monteiro
Coordenador Geral dos
Cursos de Graduação
SIAPE nº 0455441

A Coordenação Geral dos Cursos de Graduação
Prof. Carlos Eduardo Monteiro
Em anexo, as modificações que foram solicitadas

Recife 23 de Outubro de 2007
Edna Natividade da Silva Barros

PROPESQ
29 OUT. 2007
SETOR DE PROTOCOLO

Edna Natividade da Silva Barros
Coordenadora da Graduação
Engenharia da Comput

A PROACAD por se tratar de Curso de Graduação
Em, 19/11/07
Sirlene

RECEBIDO
UFPE
Em 20/11/07
DDE / PROACAD

Sirlene Nascimento Lucena
Chefe
Divisão de Cursos e Programas
PROPESQ

Proc.º 11710/07-61
Folha 10
UFPE
Rubrica

UFPE

UFPE 60 ANOS

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS

Os seguintes aspectos devem compor o Projeto Pedagógico dos Cursos de Graduação: (versão 05/03/2007)

1. Histórico.

- A história do Curso contextualizada com a história da Instituição.
- A história da área ou do objeto de estudo do curso de graduação estabelecendo relação com os currículos anteriores quando for o caso.

2. Justificativa para a proposta ou reformulação.

- Deve basear-se em dados de diagnóstico do curso, fundamentado em possíveis resultados de avaliações institucionais e/ou inovações propostas.

3. Marco teórico.

- Concepções teóricas e epistemológicas que fundamentam o PP do curso, tais como: concepção de ser humano e de mundo que o PP trabalha, de sociedade de educação, de universidade, de cidadão, de profissional, de conhecimento, de currículo e sua sistemática de operacionalização.

4. Objetivos do Curso.

- De acordo com as diretrizes do MEC e da UFPE.

5. Perfil profissional.

6. Campo de atuação do profissional como meio de viabilizar a articulação entre o mundo do trabalho e o mundo acadêmico.

7. Competências, atitudes e habilidades.

- Devem estar coerentes com os objetivos do Curso e com o perfil profissional.

Proc.° 1171107-61
Folha 11
UFPE
Rubrica

8. Sistemática de avaliação.

9. Organização curricular do curso.

- Indicação e caracterização de áreas de concentração (ênfase) ou habilitações, quando houver.

10. Quadro ou estrutura curricular com identificação completa dos componentes curriculares (disciplinas, atividades complementares, estágio supervisionado, trabalho de conclusão de curso).

- Departamento responsável;
- Epígrafe;
- Carga-horária teórica e prática de cada componente;
- Pré-requisitos de componente ou de carga horária e co-requisitos;
- Caráter do componente curricular: obrigatório, optativo ou eletivo;
- Período de integralização curricular (mínimo e máximo);
- Detalhamento da carga horária total do curso: número de horas dos componentes obrigatórios (inclusive Estágios e TCC), eletivos da UFPE (na estrutura do próprio curso), eletivos livres (que podem ser cursados em outros cursos de graduação e pós-graduação da UFPE, bem como em outras IES nacionais e internacionais) e de atividades complementares.

11. Ementas, definidas como resumo dos conteúdos relativos aos componentes curriculares e suas respectivas bibliografias básicas.

12. Programas dos componentes curriculares.

- Elaborados sob a forma de plano de curso, preenchidos em formulário disponível na Pró-Reitoria para Assuntos Acadêmicos;

13. Corpo Docente

- Detalhamento do perfil profissional, titulação e competências.

14. Suporte para funcionamento do curso (estrutura física, biblioteca, acervo, laboratórios etc)

15. Sistemática de concretização do Projeto Pedagógico.

- Indicação de critérios e de condições indispensáveis à sua operacionalização e avaliação.

16. Trechos de atas relativos à aprovação do Projeto Pedagógico pelo respectivo Colegiado de Curso e Conselho Departamental de Centro.

Universidade Federal de Pernambuco
FOLHA DE INFORMAÇÕES E DESPACHO

Processo nº: _____

Folha: 12

À: Coordenação Geral dos Cursos de Graduação para emitir parecer e encaminhar as Câmaras de Graduação e de Admissão e Ensino Básico.

O Colegiado do Curso de Engenharia da Computação aprovou em reunião realizada em 06 de julho de 2007 a implantação de um novo perfil para o Curso de Engenharia da computação, tendo como justificativa "a necessidade de adequação do perfil do curso incluindo como obrigatórias disciplinas de Cálculo que os alunos já estão cursando na Área 2", (no atual perfil 3001, como equivalentes ou como Componentes Eletivos). Os Componentes a serem inseridos como obrigatórios do novo perfil são:
MA026 – Cálculo Diferencial e Integral 1 equivalente a ;
MA027 - Cálculo Diferencial e Integral 2 ;
MA128 - Cálculo Diferencial e Integral 3, cada com 60 horas teóricas.
A carga horária total do curso continua sendo de 4.065 horas distribuídas da seguinte forma:
Componentes obrigatórios do perfil: 2.865 horas
Componentes eletivos do perfil: 900 horas e Componentes eletivos livres: 300 horas que o aluno poderá cursar em outros cursos de graduação e pós-graduação da UFPE ou em outras Instituições de Ensino Superior ou em Atividades Complementares como Monitoria, Iniciação científica ou extensão.
A integralização curricular será de no mínimo 10 semestres e no máximo 18 semestres.
A referida proposta foi encaminhada a esta Pró-Reitoria, através do Processo nº 23076.011710/2007-61.
Recife, 03 de dezembro de 2007.

Marilene Protásio Souza
Seção de Currículos e Programas- DDE- PROACAD

A Coordenadora Administrativa do PROACAD para encaminhamento às Câmaras.

O presente processo trata da reforma parcial do curso de engenharia de computação aprovada por unanimidade pelo Colegiado do referido curso, onde solicitam a criação de um novo perfil tendo como justificativa "a necessidade de adequação do perfil do curso incluindo como obrigatórias os componentes curriculares: os Cálculos Diferencial e Integral 1, 2 e 3, todos com 60 horas cada e 4 créditos, estes componentes devem substituir MA530 - Cálculo para computação - 75 horas e 5 créditos e MA532 - Cálculo 3A - 75 horas e 5 créditos ambos deveriam incluir conteúdos parciais dos cálculos 1, 2 e 3, no entanto verificou-se que os alunos quando iniciavam o quarto e quinto períodos estavam sentindo dificuldades por falta de alguns conteúdos dos componentes dos cálculos licenciados. A partir do momento em que foi constatado este problema, o pleno da graduação aprovou e orientou os alunos cursarem os cálculos 1 e 3 como equivalentes e cálculo 2 como componente eletivo do perfil, porém tem sido prejudicial para os alunos, uma vez que os mesmos têm uma prioridade bastante reduzida na matrícula acadêmica. Todos os semestres vários alunos têm suas matrículas indeferidas, mesmo tendo notas excelentes.
Diante do exposto sugerimos que seja acatada a solicitação constante na proposta do curso de Engenharia da Computação, de criação de um novo perfil curricular para os ingressos a partir de 2008.1.
Em 04 de dezembro de 2007

Prof. Alberto Clementino Mesquita Filho
Diretor
Departamento de Controle Acadêmico
PROACAD/UFPE

UFPE 7/10/2004-0
13

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
CURRÍCULO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO
(PERFIL 30xx) - Válido para os alunos ingressos a partir de xxxx.x

INEP - 58854

	Componentes Obrigatórias	Ch Semanal		Crédito	Ch Total		
Códigos	Ciclo Geral	Teo	Prát			Pré-Requisitos	Co-Requisitos
IF 668	Introdução à Computação	1	2	2	45		
MA026	Cálculo Diferencial e Integral 1	60	0	4	60		
MA531	Álgebra Vetorial e Linear para Computação	5	0	5	75		
FI006	Física Geral 1	4	0	4	60		
MA027	Cálculo Diferencial e Integral 2	60	0	4	60		
MA128	Cálculo Diferencial e Integral 3	60	0	4	60		
FI007	Física Geral 2	4	0	4	60	FI006	MA530
FI108	Física Geral 3	4	0	4	60	FI007	MA532
FI021	Física Experimental 1	0	3	1	45	FI006	FI007
					525		

	Ciclo Profissional						
IF 669	Introdução à Programação	4	4	6	120		IF668
IF 670	Matemática Discreta para Computação	5	0	5	75		
IF 672	Algoritmos e Estruturas de Dados	5	0	5	75	IF669	
IF 673	Lógica para Computação	5	0	5	75	IF670	
ET586	Estatística e Probabilidade para Computação	5	0	5	75	MA530	
IF676	Metodologia e Expressão Técnico-Científica	5	0	5	75	IF668	
IF675	Sistemas Digitais	3	2	4	75		
IF674	Infra-Estrutura de Hardware	3	2	4	75	IF669 IF675	
IF677	Infra-Estrutura de Software	3	2	4	75	IF669	
IF678	Infra-Estrutura de Comunicação	5	0	5	75	IF669	
IF816	Métodos Numéricos Computacionais	5	0	5	75	MA532	
IF817	Interface Hardware-Software	1	4	3	75	IF674 IF677 IF678	
IF684	Sistemas Inteligentes	3	2	4	75	IF672 IF673	
IF685	Gerenciamento de Dados e Informação	3	2	4	75	IF672	
EL215	Circuitos Elétricos 1 A	4	2	5	90	FI108 IF816	
ES413	Sinais e Sistemas para Engenharia da Computação	5	0	5	75	IF816	
IF686	Paradigmas de Linguagens Computacionais	3	2	4	75		IF685 IF684
IF688	Teoria e Implementação de Ling. Computacionais	3	2	4	75	IF674 IF677	
IF689	Informática Teórica	5	0	5	75	IF673 IF672	IF688
ES232	Introdução aos Dispositivos Semicondutores	3	1	3	60	FI108	
ES238	Eletrônica 1	3	2	4	75	EL215 ES232	
IF679	Informática e Sociedade	5	0	5	75		
ES203	Eletromagnetismo 1	4	1	4	75	FI108 IF816	
ES414	Servomecanismo para Engenharia da Computação	3	2	4	75	IF816 ES413	
ES344	Princípios de Comunicação	4	1	4	75	ES413	
IF682	Engenharia de Software e Sistemas	3	2	4	75	IF672 IF673	IF822
IF822	Projeto Co-Des. Hardware-Software-Comunicação	1	4	3	75		IF682
IF690	História e Futuro da Computação	3	0	3	45	IF676	
LE530	Inglês para Computação	3	2	4	75		IF676
IF813	Trabalho de Graduação	4	6	7	150		
IF819	Estágio	12	8	16	300		
					2640		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
CURRÍCULO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

	Componentes Eletivos Áreas Especializantes						
	Gerenciamento de Dados e Informação						
IF693	Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados	5	0	5	75	IF685	
IF694	Banco de Dados Distribuídos e Móveis	5	0	5	75	IF685 IF677	
IF696	Integração de Dados: Web e Warehousing	3	2	4	75	IF685 IF677	
IF697	Tópicos Avançados em Gerenciais de Dados e Informação	5	0	5	75		
IF698	Seminários em Gerenciais de Dados e Informação	3	0	3	45	IF685	
IF823	Armazenamento de Dados	3	2	4	75		
	Sistemas Inteligentes						
IF699	Aprendizagem de Máquina	3	2	4	75	IF684 ET586	
IF824	Otimização	5	0	5	75	IF699	
IF700	Percepção Computacional e Reconhec. de Padrões	3	2	4	75	IF699	IF752
IF701	Engenharia de Conhec. e Sistemas Especialistas	3	2	4	75	IF684	
IF703	Agentes Autônomos	3	2	4	75	IF684	
IF705	Automação Inteligente	3	2	4	75	IF699	
IF825	Sistemas de Suporte à Dec. e Mineração de Dados	3	2	4	75	IF696 IF699	
IF826	Tópicos Avanç. em Sistemas Inteligentes e Robótica	5	0	5	75	IF684	
IF707	Seminários em Inteligência Artificial	3	0	3	45	IF684	
	Engenharia de Software e Linguagens						
IF710	Programação com Componentes	3	2	4	75	IF686	
IF711	Programação Concorrente e Distribuída	3	2	4	75	IF677	
IF716	Especificação de Requisitos e Validação de Sistemas	5	0	5	75	IF682	
IF717	Planejamento e Gerenciamento de Projetos	3	2	4	75	IF682	IF716
IF718	Análise e Projeto de Sistemas	3	2	4	75	IF682	IF717
IF827	Projeto de Compiladores	3	2	4	75	IF688	
IF722	Tópicos Avançados em Engenharia de Software	5	0	5	75	IF686	
IF723	Seminários Eng. Software e Ling. Computacionais	3	0	3	45	IF686	
	Sistemas Embutidos						
IF725	Projeto de CPU	3	2	4	75	IF674	IF827
IF726	Organização e Tecnologia de Computadores	3	2	4	75	IF674	
IF727	Processadores de Aplicação Específica	3	2	4	75	IF827 IF725 IF726 IF709	
IF728	Engenharia de Sistemas Embutidos	3	2	4	75	IF674	
IF709	Implementação de Sistemas Operacionais	3	2	4	75	IF677 IF674	
IF729	Prototipação de Circuitos Integrados	3	2	4	75	IF674	
IF730	Sistemas de Tempo Real	5	0	5	75	IF677	
IF814	Met. de Hardware/Software Co-design	3	2	4	75	IF674	
IF732	Projeto de Sistemas Embutidos	3	2	4	75	IF729 IF728	
IF733	Transdutores	3	2	4	75	ES238	
IF828	Validação de Sistemas Embutidos	3	2	4	75	IF674	
IF829	Tolerância a Falhas	3	2	4	75	IF674 IF677	
IF830	Sistemas Assíncronos	3	2	4	75		
IF831	Arquiteturas Avançadas de Computadores	5	0	5	75	IF674	
IF832	Medidas de Rádio-Frequência	3	2	4	75	FI108	
IF833	Instrumentação Eletrônica	3	2	4	75	ES238	
IF735	Tópicos Avanç. em Arquitetura de Computadores	5	0	5	75	IF674	
IF737	Tópicos Avançados em Sistemas Embutidos	5	0	5	75	IF674	

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
CURRÍCULO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

	Componentes Eletivos						
	Sistemas Embutidos (Cont.)						
IF736	Seminário em Arquitetura e Sistemas Embutidos	3	0	3	45	IF674	
	Redes e Sistemas Distribuídos						
IF836	Transmissão de Dados	5	0	5	75		
IF837	Protocolos de Comunicação	5	0	5	75		
IF838	Redes de Acesso	5	0	5	75	IF836 IF837	
IF738	Redes de Computadores	5	0	5	75	IF678	
IF839	Redes Móveis 1	3	2	4	75	IF837	
IF840	Redes Móveis 2	3	2	4	75	IF839	
IF841	Gerenciamento de Serviços 1	3	2	4	75	IF837	
IF842	Gerenciamento de Serviços 2	3	2	4	75	IF841	
	Áreas Especializantes						
IF741	Gerenciamento de Redes	3	2	4	75	IF837	
IF843	Projeto e Planejamento de Redes	3	2	4	75		IF842
IF844	Projeto de Sistemas sem Fio	3	2	4	75		IF840
IF845	Modelagem e Avaliação de Sistemas	5	0	5	75	ET586 MA532	
IF743	Segurança de Sistemas	5	0	5	75	IF845	
IF846	Segurança de Redes	3	2	4	75	IF678	
IF847	Segurança de Aplicações	3	2	4	75	IF677 IF678	
IF848	Detecção de Intrusão	3	2	4	75	IF678 IF684	
IF744	Administração de Sistemas Heterogêneos	3	2	4	75	IF677	
IF745	Sistemas Multimídia Distribuídos	3	2	4	75	IF677 IF849	
IF815	Simulação Estocástica para Comunicação	5	0	5	75	ET586	
IF747	Tópicos Avançados em Redes de Computadores	5	0	5	75	IF677	
IF857	Seminários em Redes de Computadores	3	0	3	45	IF678	
	Mídias e Interfaces						
IF849	Introdução à Multimídia	1	2	2	45	IF850	
IF850	Processamento gráfico	1	2	2	45	MA530 MA531	
IF851	Interfaces Usuário-Máquina	1	2	2	45	IF669	
IF750	Computação Gráfica	3	2	4	75	IF850	
IF751	Processamento Linear de Imagens	3	2	4	75	IF850	
IF752	Análise de Imagens e Visão Computacional	3	2	4	75	IF751 IF684	
IF852	Análise de Voz e Vídeo	3	2	4	75	ES413	
ES265	Processamento Digital de Sinais	4	0	4	60	ES344	
IF758	Interfaces Adaptativas e de Sistemas Móveis	3	2	4	75	IF851 IF684	IF728 IF699
IF854	Dispositivos Multimídia	3	2	4	75	IF710 IF849 ES238	
IF855	Seminários em Processamento de Sinais	3	0	3	45	IF849	
IF856	Tópicos Avançados em Processamento de Sinais	5	0	5	75		
	Informática Teórica						
MA533	Álgebra Linear Avançada para Computação	5	0	5	75	MA531	
IF765	Análise Numérica	5	0	5	75	MA530 MA533	
IF766	Algoritmos de Aproximação	5	0	5	75	IF689	
IF768	Teoria dos Grafos	5	0	5	75	IF672	
ES268	Criptografia	4	0	4	60	IF670	
IF775	Tópicos Avançados em Algoritmos	5	0	5	75	IF672	
IF777	Tópicos Avançados em Matemática Computacional	5	0	5	75	MA531	
IF778	Seminários em Informática Teórica	3	0	3	45	IF689	
	Projeto de Circuitos Integrados						
ES265	Processamento Digital de Sinais	4	0	4	60	ES344	
ES204	Eletromagnetismo 2	2	1	3	60	ES203	
ES415	Microcontroladores	2	2	4	75	IF674	

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
CURRÍCULO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

	Componentes Eletivos						
	Projeto de Circuitos Integrados (Cont.)						
ES286	Circuitos Integrados Digitais 2	2	2	3	60	IF675	
ES287	Projeto Lógicos com Dispositivos Programáveis	2	2	3	60	IF675	
ES283	Tópicos Especiais Engenharia de Computadores 1	4	0	4	60		
ES284	Tópicos Especiais Engenharia de Computadores 2	4	0	4	60		
ES291	Processamento de Voz	4	0	4	60	ES265	
ES235	Processamento Digital de Imagens	4	0	4	60		
ES285	Circuitos Integrados Digitais 1	3	2	4	75	IF675 ES238	
	Comunicações						
ES265	Processamento Digital de Sinais	4	0	4	60	ES344	
ES290	Comunicações Moveis	4	0	4	60	ES344	
ES341	Comunicação Digital	4	0	4	60	ES344 IF670	
ES416	Comunicação Ópticas	4	0	4	60	ES292	
ES292	Fotonica 1	4	0	4	60	FI109 ES203	
ES349	Propagação Eletromagnética	3	1	3	60	ES344 ES204	
ES266	Telefonia Básica	3	1	3	60	ES344	
IF839	Redes Moveis 1	3	2	4	75	IF837	
ES288	Tópicos Especiais Comunicações 1	4	0	4	60		
ES289	Tópicos Especiais Comunicações 2	4	0	4	60		
ES348	Teoria da Informação	4	0	4	60	ES344	
ES268	Criptografia	4	0	4	60	IF670	
ES269	Comutação Telefônica	3	1	3	60	ES266	
ES249	Circuitos de Comunicação	3	1	3	60	ES344	
ES291	Processamento de Voz	4	0	4	60		
ES235	Processamento Digital de Imagens	4	0	4	60		
	Formação Complementar						
EC779	Nova Economia e Nova Sociedade	5	0	5	75		
IF780	Economia para o Empreendedor	5	0	5	75		
IF781	Empreendimentos em Informática	5	0	5	75		
AD783	Gestão de Negócios	5	0	5	75		
CT784	Contabilidade Financeira e Gerencial	5	0	5	75		
IF788	Iniciação Científica 1	1	4	3	75		
IF789	Iniciação Científica 2	1	4	3	75		
IF790	Projeto de Monitoria 1	1	2	2	45		
IF791	Projeto de Monitoria 2	1	2	2	45		
IF785	Proficiência em Inglês 1	5	0	5	75		
IF786	Proficiência em Inglês 2	5	0	5	75		
IF787	Proficiência em Inglês 3	5	0	5	75		
FI131	Física Experimental L2	0	2	1	30		
FI109	Física Geral 4	4	0	4	60		
	Multidisciplinares						
IF860	Projeto de Mecatrônica e Robótica	3	2	4	75		IF859 IF728
IF859	Robótica para Engenharia de Computação	3	2	4	75	IF703 IF752	ME434 IF700
ME434	Mecânica Dinâmica e Manipulação Robótica	3	2	4	75		
IF861	Aquisição e Processamento de Sinais Biológicos	3	2	4	75	ES238	
BQ307	Automação Hospitalar e Home Care	3	2	4	75		
BQ308	Bioquímica e Biologia Molecular dos Sist. Vivos	3	2	4	75		
IF862	Biosensores e Nanotecnologia	3	2	4	75	ES238	
MC252	Telesaúde	3	2	4	75		
IF863	Tópicos Avançados em Biotecnologia	5	0	5	75		
IF864	Seminários Multidisciplinar	3	0	3	45		

OBERVAÇÕES:

1. Carga Horária Plena: **4.065** horas;

A carga horária total do curso continua sendo de 4.065 horas distribuídas da seguinte forma:
Componentes obrigatórios do perfil: 2.865 horas+ 300 h do Estágio.
Componentes eletivos do perfil: No total de 900 horas sendo: o aluno deverá cursar 600 horas componentes eletivos constantes no perfil do curso, dentre as áreas de especialização e 300 horas componentes eletivos livres: no próprio curso ou em outros cursos de graduação ou pós-graduação da UF em outras Instituições de Ensino Superior, devidamente reconhecida ou em Atividades Complementares co Monitoria, Iniciação cientifica ou extensão.

2865
300
3.165

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

CENTRO DE INFORMÁTICA
GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

Of. Nº _001/08 Recife, 08 de Janeiro de 2008.

Da: Coordenadora da Graduação Engenharia da Computação
A: Diretora da Seção de Currículos e Programas
Sra. Marilene Protásio Souza

Prezada Sra. Marilene Protásio Souza,

Conforme solicitação das câmaras de graduação da UFPE, estamos enviando ata do pleno do Departamento de Matemática concordando com a inclusão das disciplinas de Calculo 2 e Calculo 3 como disciplinas obrigatórias do curso de Engenharia da Computação.

Aproveitamos a oportunidade para solicitar se possível que o tramite do processo seja agilizado para permitir a matricula dos alunos no novo perfil já no semestre 2008-1.

Sem mais para o momento.
Atenciosamente,

Edna Natividade da Silva Barros

Edna Natividade da Silva Barros
Coordenadora da Graduação em
Engenharia da Computação
CIN / UFPE

RECEBIDO
em 09/01/08
/PROACAD

Avenida Prof. Luiz Freire, s/n – Cid. Universitária – Recife – Pernambuco – CEP. 50740-540 – Caixa Postal nº. 7851 – fone. (0xx81)2126-8430 – Fax. (0xx81)2126-8438

Universidade Federal de Pernambuco
Centro de Ciências Exatas e da Natureza
Departamento de Matemática
50740-540 - Cidade Universitária - Recife – PE
fone 55-81-2126-7650 - fax 55-81-2126-8410
http://www.dmat.ufpe.br

Recife, 04 de janeiro de 2008.

Of 01 /2008-DM

Do: Departamento de Matemática
À : Coordenadora do Curso de Engenharia da Computação
Profa. Edna Natividade da Silva Barros

De ordem do chefe do Departamento de Matemática, Prof. Claudio Cuevas, encaminho, anexo, extrato da Ata da reunião plenária do Departamento de Matemática na qual foi aprovado o pedido do Curso de Engenharia da Computação para transformar em obrigatórias as disciplinas MA026-Cálculo Diferencial e Integral 1, MA027-Cálculo Diferencial e Integral 2 e MA128-Cálculo Diferencial e Integral 3, hoje oferecidas como eletivas.

Atenciosamente,

Manoel Ronaldo de Oliveira
Assistente em Administração
SIAPE - 1133831
DM / UFPE

UFPE RECEBIDO
Em 09/01/08
DDE / PROACAD

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO PLENÁRIA DO DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA DO CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO REALIZADA NO DIA 03 JANEIRO DE 2008.

Aos 03 (três) dias do mês de novembro do ano de 2008 (dois mil e oito), realizou-se mais uma reunião plenária do Departamento de Matemática do Centro de Ciências Exatas e da Natureza da Universidade Federal de Pernambuco, presidida pelo Prof. Cláudio Cuevas, chefe do Departamento, com a presença dos Professores: Adriano Pedrosa de Almeida, Airton Temístocles Gonçalves de Castro, Antonio Carlos Rodrigues Monteiro, Aron Simis, Fernando A F Cardoso da Silva, Fernando José Oliveira de Souza, Henrique José Morais de Araújo, Joaquim Tavares de Melo Neto, Liliana Gabriela Russo, Manoel José Machado Soares Lemos, Miguel Fidêncio Loayza Lozano, Pablo Gustavo Albuquerque Braz e Silva, Paulo Roberto Santiago e Sérgio D'Amorim Santa Cruz. Havendo número legal de participantes foi aberta a sessão.

EXPEDIENTE:

1.X.X.X

UFPE - PROPLAN/DICOM

PRO:23076.006373/2001-03
CIN
UFPE:
SIAPE:
DATA:12/06/2001
HORA:09:20
IMPLANTACAO DE CURSO
VOL:003/003

Proposta de Criação do Curso de Engenharia de Computação para 2002

1 Instituição de Ensino

1.1. Instituição Mantenedora*: Ministério da Educação*

1.2. Instituição Mantida*:*

Universidade Federal de Pernambuco

Endereço da Instituição: Av. Prof. Luis Freire s/n – Cidade Universitária – **Recife – PE**

1.3. Histórico da Instituição de Ensino

A Universidade Federal de Pernambuco apresenta os melhores resultados da região Norte/Nordeste, de acordo com avaliações do Ministério da Educação. Dez dos 12 cursos avaliados pelo Exame Nacional de Cursos (Provão), em 1999, obtiveram conceitos A ou B. No aspecto de Condições de Oferta dos Cursos de Graduação, o corpo docente da universidade foi considerado com Condições Muito Boas (CMB) em sete dos oito cursos avaliados. Na última avaliação da Capes, dos 13 programas de pós-graduação examinados, 11 obtiveram conceito cinco e dois alcançaram seis, quando a nota máxima é sete. A UFPE tem 25.345 alunos. Cerca de 20 mil são da graduação, 1.668 dos cursos de mestrado, 502 do doutorado e 2.580 das especializações. Há, ainda, 450 alunos do Colégio de Aplicação. O quadro de professores é formado por 1.630 docentes. Desse total, 681 têm título de doutorado e/ou pós-doutorado, 594 de mestrado, 167 de especialização e 188 possuem apenas a graduação.

O curso proposto será um curso com caráter institucional com a participação do Departamento de Eletrônica e Sistemas do Centro de Tecnologia e Geociências e do Centro de Informática, sob a coordenação do Centro de Informática, conforme aprovado nas Câmaras de Graduação da UFPE. Serão oferecidas, inicialmente, 25 vagas semestrais. Uma descrição do Centro de Informática é dada a seguir.

1.3.1. Centro de Informática - UFPE

Centro de Informática (CIn) foi criado recentemente, em 11 de Agosto de 1999, e é o décimo Centro Acadêmico da UFPE. Em poucas palavras, o CIn foi criado em resposta à revolução de escala mundial que está acontecendo, onde a demanda e a produção de bens de informação e conhecimento estão sobrepujando as de bens materiais tradicionais.

Atualmente está sob a responsabilidade do CIn, o curso de Bacharelado em Ciência da Computação, o qual será descrito a seguir. No projeto de criação do Centro está prevista, no entanto, a criação de dois novos cursos, o curso de Engenharia da Computação, proposto neste documento e o curso de Sistemas de Informação. Em 2000, foi realizada uma reforma curricular completa do curso de Ciência da Computação, na qual todas as disciplinas do curso foram reformuladas e o plano pedagógico redefinido de forma a se ter um curso mais flexível . Durante a reforma foi considerada a criação do curso de Engenharia da Computação, proposto neste documento.

Centro de Informática é administrativamente organizado em quatro coordenações: ensino, pesquisa, cooperação e infra-estrutura, conforme descrito a seguir.

Coordenação de Infra-estrutura : incluindo Coordenação de Biblioteca, Gerência Administrativa, Contábil e Financeira, Gerência de Administração, Integração e Suporte de Redes e Coordenação de Manutenção e Segurança de Instalações

Coordenação de Ensino: incluindo Coordenação de Graduação, Pós-graduação e de Especialização,

Coordenação de Pesquisa : incluindo Coordenação de Projetos de Pesquisa, de Iniciação Científica.

Coordenação de Integração e Cooperação: incluindo a Coordenação de Extensão e a Coordenação de Empreendimentos

quadro abaixo mostra o perfil dos profissionais que atuam no CIn-UFPE. Estes profissionais se dedicam à formação de recursos humanos, pesquisa e desenvolvimento tecnológico, treinamento e consultoria.

CIn-UFPE	Total	Doutores	Mestres	Nível Médio
Professores	47	42	5	-
Assistentes de Pesquisa	6	1	5	-
Funcionários	26	1	8	10
Alunos graduação				530
Alunos Mestrado			142	
Alunos doutorado		57		
Especialização			56	
Total	936			

Ensino

Curso de Graduação em Ciência da Computação da Universidade Federal de Pernambuco foi criado em 1974 e reconhecido pelo MEC em 1979 através da portaria ministerial No. 1198 de 30/11/1979, publicada no DOU em 05/12/1979. A partir de sua criação o curso procura proporcionar desde então uma ampla formação a seus alunos, preparando-os adequadamente, de modo que estejam aptos a acompanhar a evolução das diversas áreas da computação. O curso tem como principal objetivo dar uma formação básica bem fundamentada, habilitando seus egressos tanto para o mercado de trabalho, com particular incentivo à criação de empresas, quanto para a carreira acadêmica.

Dentro do Centro de Informática da UFPE, a o curso de graduação em Ciência da Computação está sob a atual coordenação da Profa. Edna Barros . O curso de Bacharelado em Ciência da Computação oferece 100 vagas por ano (50 por semestre) para um curso de duração normal de 4,5 anos. O curso de Bacharelado em Ciência da Computação foi avaliado pela Comissão de Especialistas do MEC para Avaliação das Condições de Oferta em Agosto de 2000 e obteve Conceito MUITO BOM em todos os critérios de avaliação. Como mencionado, o currículo passou recentemente por uma reforma curricular total e o novo currículo está sendo implementado em 2001.

Centro de excelência no ensino de Informática no Brasil e no mundo, o Centro de Informática já formou ao longo de sua existência, 685 bacharéis em Ciência da Computação.

Pesquisa

A Pós-Graduação em Ciência da Computação da Universidade Federal de Pernambuco foi criada em 1974 e está credenciada no CFE desde 1986, sendo hoje um dos mais importantes

programas de Pós-Graduação na área, no Brasil. Este programa é mantido pelo Centro de Informática da UFPE.

O Curso de Mestrado em Ciência da Computação obteve conceito A desde a avaliação da CAPES de 1992. Com a adoção da nova sistemática, recebeu conceito 5, sendo reconhecido como centro de excelência e referência nas suas áreas de atuação.

Desde sua criação, o Curso de Mestrado vem crescendo continuamente em produção e qualidade, contando hoje com mais de 80 alunos em dedicação exclusiva, tendo produzido mais de 240 mestres, sendo que quarenta destes nos últimos dois anos. Boa parte dos alunos recentemente formados está fazendo doutorado no país e no exterior. Outros ocupam posições de liderança, nas suas áreas de atuação, nos mais diversos centros públicos e privados.

O Curso de Doutorado começou a funcionar em Março de 1992. Atualmente, está classificado com conceito 5 segundo a avaliação da CAPES e conta com cerca de cinquenta e cinco alunos, já tendo produzido 14 novos doutores.

Trinta e oito doutores estarão diretamente envolvidos no ensino e pesquisa na Pós-Graduação em Ciência da Computação no ano letivo de 2000, sem contar professores visitantes e possíveis contratações no período. O apoio às atividades de ensino e pesquisa conta com cerca de dez técnicos de várias especialidades, responsáveis pela operação e manutenção dos laboratórios do Centro de Informática.

Atualmente temos 46 bolsas de mestrado (32 CNPq e 12 CAPES) e 33 bolsas de doutorados (23 CNPq e 10 CAPES) alocadas a alunos de pós-graduação, dos quais cerca de 35% são alunos egressos do curso de Bacharelado em Ciência da Computação do Centro de Informática.

Grande parte dos alunos egressos que ingressam no nosso programa de pós-graduação tiveram um primeiro contato com a pesquisa através de bolsas de iniciação científica. Nos projetos listados no relatório da Capes para o ano base 1999 e listados a seguir, temos a participação de um grande número de alunos de graduação, a grande maioria como bolsista de iniciação científica. Atualmente cerca de 50% dos alunos matriculados na graduação são alunos de iniciação científica.

Áreas de Pesquisa

As atividades da Pós-Graduação estão organizadas em torno das seguintes áreas de pesquisa:

Engenharia da Computação

Esta área de atuação engloba o projeto e a prototipagem de sistemas de aplicação específica (sistemas dedicados), bem como o desenvolvimento de metodologias para o projeto de tais sistemas, incluindo hardware/software co-design, análise de tempo real, simulação, síntese automática de circuitos integrados e prototipação rápida em hardware reconfigurável.

Banco de Dados

Atua nas áreas de Banco de Dados Distribuídos e Heterogêneos, Interfaces Inteligentes para Banco de Dados, BDs Orientados a Objetos, Integração de Banco de Dados e WWW, Data Warehouse e Data Mining, BDs dirigidos a aplicações não convencionais (Multimídia, Sistemas de Informações Geográficas, Sistemas Cooperativos, entre outras).

Inteligência Computacional

Estuda métodos de construção de programas capazes de exibir um comportamento inteligente na realização de tarefas complexas, tais como reconhecer padrões, processar imagens, processar linguagem natural escrita, gerar música automaticamente, etc. Esses problemas são abordados segundo os principais paradigmas vigentes: Redes Neurais Artificiais, Inteligência Artificial Simbólica e Simulação Estocástica.

Engenharia de Software e Linguagens de Programação

Estuda teorias, métodos, técnicas e ambientes de Desenvolvimento de Software, Engenharia de Requisitos, Hipertexto e Hipermídia, Sistemas de Informação, Implementação de Linguagens, Programação Funcional e Administração de Sistemas.

Redes e Sistemas Distribuídos

Com projetos nas áreas de Protocolos de Comunicação, Redes de Alta Velocidade, Gerenciamento de Redes, Avaliação de Desempenho, Ambientes para Projeto de Sistemas Distribuídos, Aplicações Multimídia Distribuídas, Plataformas Abertas de Suporte à Distribuição, Arquiteturas Paralelas, Técnicas de Descrição Formal e Administração e Integração de Sistemas Heterogêneos.

Teoria da Computação

Envolve tópicos de pesquisa em Algoritmos de Aproximação, Algoritmos em Grafos, String Matching, Programação Paralela, Complexidade Computacional, Complexidade Descritiva, Lógica e Computação, Semântica de Língua Natural, Sistemas Dedutivos Rotulados e Interpretação Funcional de Curry-Howard, Teoria da Prova e Teoria de Modelos Finitos.

Extensão

O papel da universidade junto à sociedade tem se fortalecido, principalmente através da qualidade dispensada às suas atividades fins. Uma delas, cada vez mais se tornando visível à população em geral, é a que engloba as chamadas atividades de extensão.

A Coordenação Setorial de Extensão do CIn/UFPE é responsável por fomentar as atividades de extensão, reunindo alunos e professores em projetos visando integrar a Universidade à comunidade. Atualmente ela é ocupada pelos professores Fernando da Fonseca de Souza e José Dias dos Santos, contando ainda com a participação do administrador Petrônio Pereira de Melo e do estagiário Renato José Ferreira. Trabalhando com o apoio firme da Pró-Reitoria de Extensão da UFPE, através de sua titular a Profa. Célia Maranhão, essa coordenação vem cumprindo o seu papel de aproximar ainda mais a comunidade e a universidade.

Dois objetivos principais norteiam as atividades de extensão no CIn: a transferência de conhecimento e tecnologia para a sociedade e a realização de treinamentos. É também papel dessa coordenação setorial integrar as ações extra-acadêmicas realizadas pelo próprio CIn, pelo Citi (Empresa Júnior) e pelo CESAR (Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife).

Algumas das atividades de extensão realizadas nos últimos anos estão listadas a seguir incluindo básicamente o curso de especialização (em parceria com a pós-graduação), cursos e projetos de extensão sob demanda a as atividades de extensão realizadas através do CESAR.

O curso de especialização em Tecnologias da Informação foi criado em 1997 com nível de pós-graduação Latu-Sensu com um programa de disciplinas perfazendo um total de 360 horas, acrescida de 40 horas para o desenvolvimento de um projeto supervisionado (Monografia). Desde sua criação já foram oferecidas 7 turmas e foram formados cerca de 110 especialistas. Atualmente temos 150 alunos matriculados.

Dentre as outras atividades de extensão desenvolvidas pelos professores e alunos do CIn temos projetos cooperativos com empresas da região e nacionais, os quais são gerenciados pelo CESAR.

O Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife (CESAR) foi concebido para suprir a necessidade de uma maior interação entre o meio acadêmico, o meio empresarial e a sociedade em geral.

Criado em 1993, o CESAR é uma iniciativa do então Departamento de Informática da Universidade Federal de Pernambuco (DI-UFPE). Hoje possui a missão de realizar a transferência auto-sustentada de conhecimento em tecnologias da informação entre a sociedade e a universidade.

Ao proporcionar a interação entre as partes, o CESAR cria ambiente para a cooperação, onde todos os envolvidos são beneficiados. Por um lado, os conhecimentos acadêmicos, os desenvolvimentos e as soluções criadas saem do âmbito da universidade e ganham utilidade imediata e por outro, o mercado dispõe de produtos e serviços de alta qualidade para atender da melhor forma às necessidades da sociedade.

A falta de interação entre mercado e meio acadêmico é uma preocupação internacional. Professores e pesquisadores voltam seus esforços para a produção de conhecimento, mas não se dedicam à sua comercialização. O CESAR posiciona-se nesse contexto como uma entidade autônoma, ágil e flexível, que conhece e apóia a pesquisa e entende, simultaneamente, às necessidades do mercado.

Além da cooperação entre indústria e academia, o CESAR trabalha, também, na criação de uma nova geração de empreendedores, que compreende o valor da pesquisa e do investimento em tecnologia no sucesso empresarial.

Criado como uma organização não-governamental (ONG), o CESAR procura trabalhar em parceria com outras empresas, órgãos de incentivo à pesquisa e instituições governamentais, mantendo, no entanto, o propósito de ser uma entidade autônoma e auto-sustentável.

Atualmente já foram concluídos pela equipe do CESAR e com a participação de professores do Centro de Informática cerca de 49 projetos e 19 se encontram em andamento.

O Centro de Informática também tem tido uma posição de destaque na organização de Congressos e Seminários nacionais e internacionais, conforme mostrado na tabela abaixo.

ANO	EVENTO	COORDENADOR
1995	SBES	Prof. Jaelson Castro
1995	SBBD	Prof. Décio Fonseca
1995	WOLLIC'95	Prof. Ruy Queiroz
1996	SBC	Prof. Rafael Lins
1996	SBRN	Profa. Teresa Ludemir
1996	SBCCI	Profa. Edna Barros
1997	EINE'97	Prof. Hermano Perreli
2000	SBLP	Prof. Hermano Perreli
2000	JAVA Brasil	Prof. Hermano Perreli
2000	ENNEC	Prof. Manoel Eusebio

Adicionalmente os professores do corpo docente do Centro participam ativamente das comissões de programas e de organização da maioria dos eventos nacionais e vários eventos internacionais.

1.4 Infra-Estrutura

O CIn é composto de 3 blocos, A, B e C. Todas as salas dispõem de ar condicionado, o que garante um excelente ambiente do ponto de vista de ruído, temperatura, iluminação (controlada por persianas e cortinas em todas as salas) e umidade.

Todas as salas de professores efetivos são individuais e estão nos blocos B e C. São 41 salas nos blocos A, B e C equipadas com pelo menos um ponto de trabalho conectado à intranet do centro.

Além das salas acima, o CIn dispõe de uma sala para uso compartilhado pelos professores visitantes, professores de 20h e aposentados que continuem colaborando com o desenvolvimento do Centro.

O CIn possui salas para alunos de mestrado e doutorado bem como para bolsistas DTI , cada sala equipada com pelo menos um ponto de trabalho.

Para as aulas de graduação o CIn possui 6 salas, todas equipadas com equipamento multimidia. Para aulas da pós-graduação (mestrado, doutorado e especialização estão disponíveis 7 salas de aula também equipadas com recursos multimidia. Dependendo da necessidade estas aulas podem ser usadas para aulas da graduação mediante reserva antecipada.

Muitas disciplinas usam laboratórios para aulas expositivas ou práticas e o CIn dispões de 6 laboratórios para alunos de graduação os quais são usados para aulas (mediante reserva) bem como para o desenvolvimento dos projetos relacionados às disciplinas do curso. Além disso o Cin dispõe de 7 laboratórios de pesquisa, os quais também são utilizados pelos alunos de pós-graduação e de graduação, que atuam em projetos de iniciação científica

Em cada andar de cada bloco A,B e C existe um banheiro feminino e um masculino com diversos boxes individuais. Adicionalmente, temos um banheiro no térreo para deficientes físicos.

Para a adiministração do Centro temos uma secretaria geral, uma secretaria de graduação, uma de pós-graduação, uma de extensão, um setor financeiro e um almoxarifado. Para apoio temos uma sala de reprografia, uma sala de servidores e uma sala para a administração dos laboratórios, bem como uma oficina eletro- eletrônica e uma oficina mecânica.

O estacionamento do CIn dispõe de vagas exclusivas para deficientes físicos, bem como rampas de acesso, quando necessário, para as áreas comuns como salas de aula, secretarias, biblioteca, etc.

O CIn possui ainda algumas áreas de convivência para estudantes, funcionários e professores, destacando-se entre elas uma copa com facilidades de armazenamento e aquecimento de refeições, uma praça de alimentação com mesas e cadeiras e uma sala de convivência para reuniões sociais, comemorações, relaxamento, com jornais e revistas.

Laboratórios

O Centro de Informática possui 6 laboratórios para alunos da graduação e 7 laboratórios de uso compartilhado entre alunos da pós-graduação e alunos de graduação atuantes em projetos de pesquisa. Todos os laboratórios funcionam 24h por dia, 7 dias por semana, e são de uso exclusivo dos alunos do curso de Ciência da Computação. Os alunos possuem acesso aos equipamentos em qualquer horário, com acesso ao Centro controlado via crachás magnéticos e por senhas para acesso aos computadores. Os alunos de graduação que possuem bolsas de iniciação científica têm também acesso aos laboratórios de pesquisa, compartilhados com os alunos de pós-graduação.

O número total de máquinas pode ser visto na tabela abaixo

Tipos de Máquinas	**Quantidade**
Terminais de Workstations	16
Microcomputadores exclusivos	180
Workstations compartilhadas	12
Microcomputadores compartilhados	53
Total Geral	**261**

O Centro de Informática não possui contratos de manutenção, possuindo infraestrutura própria de manutenção para seus equipamentos. A oficina do Cin conta com 1 Engenheiro Eletrônico e 3 técnicos.

Os laboratórios são mantidos e atualizados através de recursos oriundos de várias fontes:
- de projetos submetidos a agências de fomento, como CNPq;
- através de recursos oriundos de doações realizadas através da lei 8248;
- através de recursos obtidos da própria universidade;
- através de recursos do próprio Centro, obtidos através de cursos de extensão e especialização.

Atualmente existem várias solicitações de recursos para ampliação/atualização dos laboratórios em andamento, dentre elas podemos destacar:
- solicitação de recursos para equipamentos e softwares submetidos à UFPE através do programa Proensino 2000, que disponibiliza recursos especificamente para disciplinas de cursos de graduação.
- solicitação de recursos para reequipar laboratórios de ensino ao CNPq e ao CTPETRO.
Os equipamentos e softwares relativos aos laboratórios de hardware são utilizados nas disciplinas Circuitos Digitais, Arquitetura de Computadores, Prototipação de Circuitos Digitais, Arquiteturas Avançadas, Automação do Projeto de Sistemas Digitais e Organização de Computadores

As aulas práticas das disciplinas da área de arquitetura de computadores são ministradas nos laboratórios de graduação. Nestas disciplinas são utilizados simuladores e ferramentas CAD de projetos (software) e placas de prototipação, as quais são instaladas nos computadores dos laboratórios quando se faz necessário.

Biblioteca

Os livros e periódicos do Centro de Informática estão disponíveis na biblioteca do Centro de Ciências Exatas e da Natureza (CCEN), a qual é utilizada também pelos Departamentos de Matemática e de Estatística. Considerando os títulos na área de Ciência da Computação temos mais de 3000 títulos na biblioteca. Na seção X listamos os livros textos disponíveis na biblioteca e que serão usados nas disciplinas do curso proposto sob a responsabilidade do Centro de Informática.

O Centro de Informática assina os principais periódicos da área, incluindo todos os periódicos e proceedings de conferências da ACM, os quais estão assinados tanto em texto como online (o CIn é um membro institucional da ACM)

Dentre os outros periódicos assinados pelo CIn, podemos destacar vários periódicos do IEEE, os quais estão listados abaixo.

- IEEE Communications Magazine
- IEEE Multimedia
- IEEE Transactions on Communications
- IEEE Transactions on Neural Networks
- IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence
- IEEE Transactions on Speech and Audio Processing
- IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Parts A, B and C
- Computer
- IEEE Concurrency
- IEEE Design & Test of Computers
- IEEE Intelligent Systems and Their Applications
- IEEE Internet Computing
- IEEE Micro
- IEEE Transactions on Fuzzy Systems
- IEEE Transactions on Information Theory

- IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems
- IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics
- IEEE Journal of Solid-State Circuits
- IEEE Network
- IEEE Personal Communications
- IEEE Signal Processing
- IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology
- IEEE Transactions on Computer-aided Design of Integrated Circuits and Systems
- IEEE Transactions on Image Processing
- IEEE Transactions on Signal Processing
- IEEE Transactions on Vehicular Technology
- IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems
- IEEE Software
- IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering
- IEEE Transactions on Multimedia
- IEEE Transactions on Software Engineering

Além destes periódicos da ACM e IEEE, a biblioteca possui ainda um grande acervo de periódicos especializados. Maiores detalhes podem ser encontrados na página www.cin.ufpe.br/biblioteca/a-periodicos.html

Existe uma política permanente de atualização do acervo de livros e periódicos através da sugestão dos docentes que são enviadas ao coordenador da biblioteca. A partir destas sugestões uma lista de títulos é elaborada e re-enviada aos docentes para definição de prioridades. Os livros e periódicos são comprados seguindo esta prioridade de acordo com os recursos disponíveis. Infelizmente os recursos são escassos.

Política de acesso ao material bibliográfico

- Horário de acesso:
  Das 8:00 as 20:00 hs de segunda a sexta-feira

- Forma de busca do acervo:
  Através da internet, no endereçohttp://150.161.1.5/ixpress/ufpe2/bufpe2/index.html;
  Através dos terminais para usuários instalados na biblioteca;
  Através do fichário da biblioteca

- Acesso ao acervo

Todos os usuários tem acesso livre ao acervo dentro dos limites da biblioteca. Todo empréstimo de material a ser utilizado fora dos limites da biblioteca deve ser feito no balcão da recepção.

- Facilidade de reservas

As reservas podem ser feitas pelo computador através do Sistema de Automação de Bibliotecas (SAB)

- Empréstimos

São feitos no balcão de atendimento e podem ser renovados pelo computador, caso não haja reserva para o livro em questão. Se o livro estiver em atraso, a renovação é bloqueada até o pagamento da multa que deve ser feito no balcão de empréstimos

- Pessoal de apoio
  5 bibliotecárias
  10 bolsistas da PROACAD

2 Curso Proposto

2.1. Concepção, finalidades e objetivos

O curso de Engenharia de Computação pretende oferecer formação para que o profissional possa conceber sistemas de computação completos, do ponto de vista dos componentes de software, hardware e de comunicação. Os sistemas referidos não são apenas os de propósito geral mas também os sistemas específicos que podem ou não interagir com outras áreas do conhecimento, como eletrônica, mecânica, biologia, etc. Para isso o curso deverá dar uma formação aprofundada para o entendimento e desenvolvimento de hardware e sistemas de comunicação, software básico, além das interfaces entre estas áreas.

Sendo assim, é necessária uma maior formação básica relacionada à física, matemática, além de um aprofundamento na concepção de hardware e sistemas de controle, protocolos e sistemas de comunicação, e em software básico, como sistemas operacionais e compiladores. Além disso o curso fornecerá os fundamentos da computação em matérias como algoritmos, estruturas de dados, lógica, bancos de dados, engenharia de software, teoria da computação e linguagens de programação.

Em função de sua base matemática e física diferenciada, o curso também preparará melhor os profissionais para atuação em áreas que envolvam processamento digital de sinais (em comunicação de dados e em processamento de voz e imagens, por exemplo), sistemas de controle, automação industrial, computação gráfica e sistemas de software de alta performance, que exijam uma interação profunda com o hardware e o sistema de comunicação da máquina.

A formação básica proposta está de acordo com as diretrizes do MEC (ver Anexo 5) e se assemelha à encontrada em várias outras instituições no Brasil e no exterior, como UFRGS, Unicamp, ITA, PUC-PR, Irvine (EUA), Berkeley (EUA), MIT (EUA), e Kent (Inglaterra) (veja Anexo 3).

Para obter esta formação e seguir as diretrizes propostas no PNG e PP, o currículo foi organizado em três núcleos: um de formação básica comum a todos os alunos, um de formação especializada e um último de formação livre podendo ser diferenciada para cada aluno. Esta estrutura otimiza os recursos acadêmicos, pela viabilização de formar profissionais com uma grande variedade de perfis no quadro de um único curso.

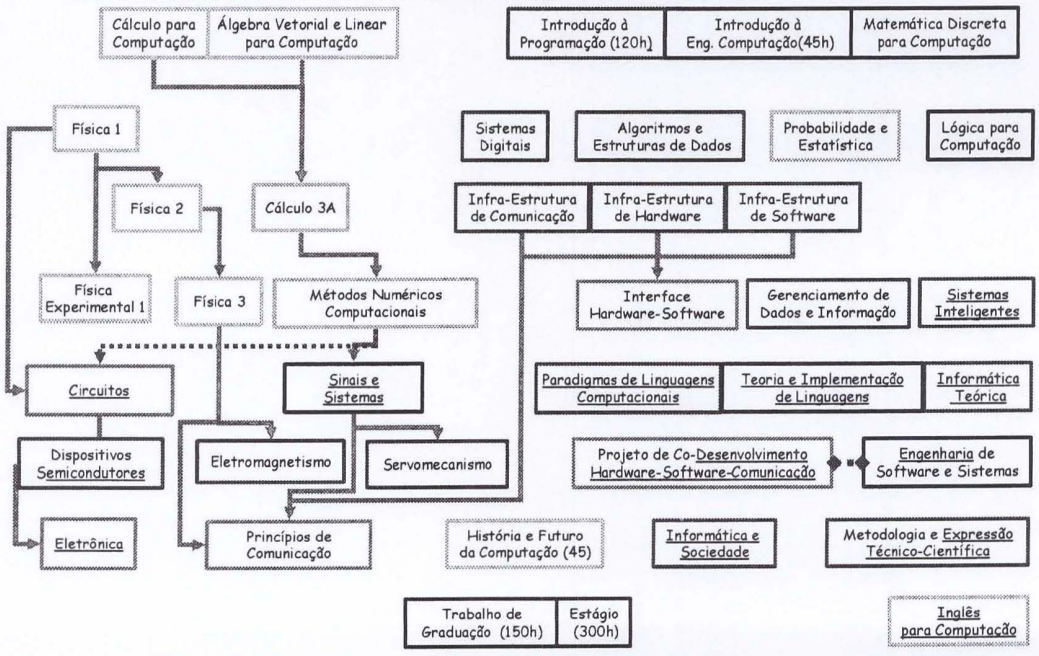
A parte de formação básica da proposta integra os conteúdos comuns indispensáveis para o engenheiro de computação no que se refere à física, matemática, eletrônica, e computação, de modo a dar uma forte base de conhecimento em software, hardware e comunicação. A definição da base de conhecimento fundamental foi feita a partir da definição do perfil desejado para os profissionais oriundos deste curso e dos perfis encontrados em outras instituições. A tabela a seguir dá uma visão geral de vários cursos do Brasil e do Exterior onde podemos avaliar a base de conhecimento fundamental complementar àquela de computação ensinada em cada curso. A coluna mais à direita apresenta a proposta do CIn/UFPE. De modo a promover a flexibilização do curso oferecendo menos disciplinas obrigatórias, conforme as diretrizes PNG e PP, foram eliminados alguns dos conhecimentos que não apresentavam unanimidade quanto à sua obrigatoriedade.

	UFRGS	Unicamp	ITA	Kent	Irvine	Berkeley	MIT	CIn/UFPE
Matemática								
Cálculo de uma variável	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cálculo de duas variáveis	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Equações diferenciais	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Probabilidade e Estatística	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Matemática Discreta	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sinais e sistemas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Físicas								
Mecânica	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Eletricidade	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ótica	✓	✓	✓				✓	
Termodinâmica		✓	✓					✓
Eletrônica								
Ondas e teoria eletromagnética	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Princípios de comunicação	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Controle	✓		✓	✓	✓		✓	✓
Circuitos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Eletrônica básica	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Na grade proposta para o Curso de Engenharia de Computação (veja abaixo), os conhecimentos apresentados na tabela acima estão relacionados com as seguintes disciplinas:

Cálculo de uma variável	Cálculo para Computação
Cálculo de duas variáveis	Cálculo 3A
Equações diferenciais	Métodos Numéricos Computacionais
Probabilidade e Estatística	Probabilidade e Estatística
Matemática Discreta	Matemática Discreta para Computação
Sinais e sistemas	Sinais e Sistemas
Mecânica	Física Geral 1
Eletricidade	Física Geral 3
Ondas e teoria eletromagnética	Física Geral 3 e Eletromagnetismo
Termodinâmica e ondas	Física geral 2
Controle	Servomecanismo
Princípios de comunicação	Introdução à Comunicação
Circuitos	Circuitos
Eletrônica básica	Eletrônica para Computação



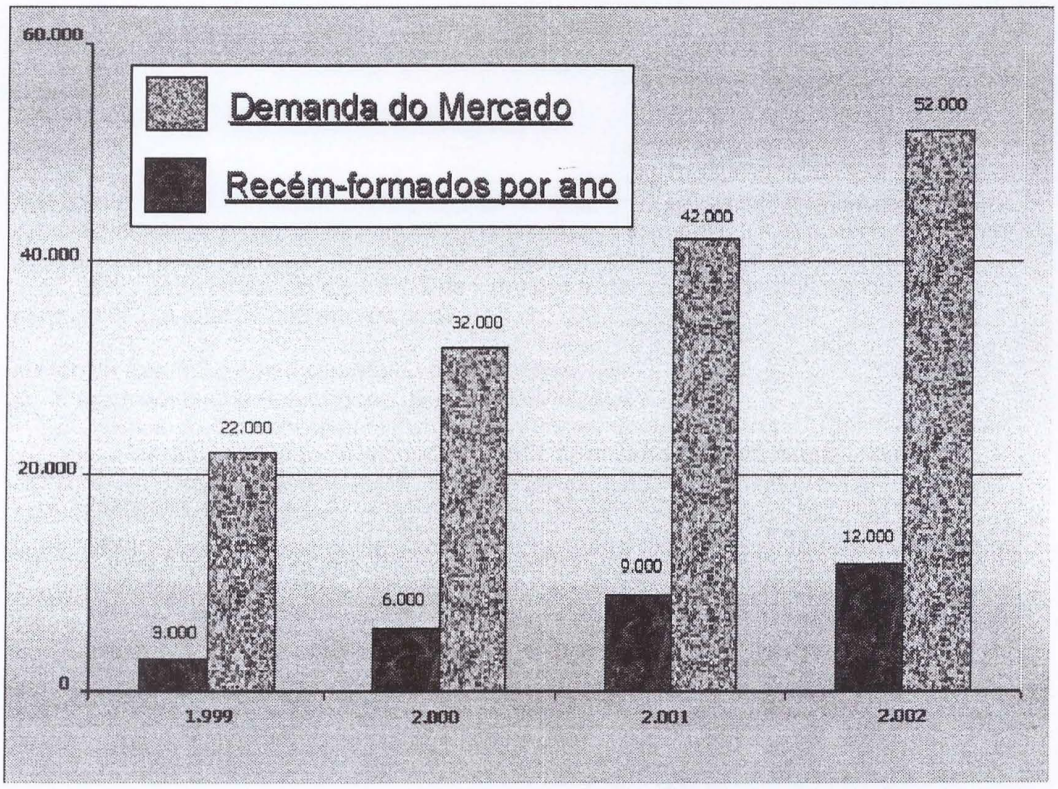
Conforme à diretriz 14 do PP, definimos para a formação especializada opções de trajetória, chamadas de *perfis*, no cardápio de disciplinas eletivas. Cada perfil consiste em um núcleo de 3 a 8 disciplinas complementado com algumas outras disciplinas periféricas. Um aluno pode, dessa forma, obter um conhecimento aprofundado do assunto de seu interesse ou mesmo cursar disciplinas de mais de um perfil, permitindo uma formação mais abrangente e facilmente adaptável às mudanças da informática.

A reformulação proposta define 13 perfis. A formação básica proposta e esta estruturação em camadas permite a integração com outros centros, principalmente com o CCEN e com o CTG. Entretanto, nada impede que outros perfis sejam propostos, como é o caso do Depto de Bioquímica que propôs o Perfil Biotecnologia. Os demais perfis são frutos de áreas de pesquisa e/ou aplicações na área de Engenharia de Computação.

2.2. *Demanda pelo profissional*

Nos últimos anos tem havido uma procura cada vez maior por profissionais da área de Engenharia de Computação. Uma prova disto é o Programa de Capacitação Tecnológica, assinado pelo Reitor Mozart Neves Ramos, executado pelo CIn/UFPE em parceria com o Instituto de Pesquisas Eldorado, e financiado pela Motorola do Brasil.

Este programa está sendo desenvolvido em 17 universidades brasileiras e promove a capacitação tecnológica de alunos da graduação em informática de modo a complementar a sua formação para o desenvolvimento de software e firmware para a área de telecomunicações. De acordo com a Gazeta Mercantil (1999), o mercado para profissionais de nível superior nesta área será de 52.000 postos em 2002. Dado que as universidades só conseguem formar 3.000 profissionais por ano, o número de postos em aberto será de 40.000. Segundo o Instituto de Pesquisas Eldorado, várias outras empresas estão interessadas em lançar programas semelhantes de modo a suprir ou pelo menos minimizar a demanda do mercado.



Do ponto de vista dos alunos, cursos similares lançados aqui em Pernambuco e mesmo em outras regiões estão obtendo uma grande procura no vestibular. Por exemplo, no ano passado, o curso da UPE teve uma concorrência de 12 candidatos por vaga. Cursos mais antigos têm procura ainda maior, como o da UFRGS que tem 20 candidatos para cada vaga.

Na Região Nordeste existem apenas dois outros cursos de Engenharia de Computação sendo o curso já mencionado da UPE e outro da UFRN. O curso oferecido pela UFRN tem duas ênfases: Sistemas e Computação, e Automação Industrial. Estas ênfases estão associadas a seis perfis: Automação, Sinais e Sistemas, Robótica, Engenharia de Software, Redes e Sistemas Distribuídos, e Tecnologia do Petróleo. De um modo geral a estrutura do curso é bastante similar à proposta do CIn. A maior diferença está nos perfis, que refletem a maior diversidade do corpo docente do CIn.

2.3. Estrutura curricular

Conforme mencionado anteriormente a grade curricular está dividida em 3 classes de disciplinas: disciplinas de formação profissional, disciplinas de formação específica e disciplinas de formação livre, as quais serão descritas a seguir.

Divisão em três componentes

Conforme a diretriz do PP, o novo currículo é estruturado em três núcleos:

- um núcleo de formação profissional básica;
- um núcleo de formação especializada;
- um núcleo de formação livre.

Essa divisão é ilustrada na figura 1 abaixo. Para se formar o aluno devera totalizar um mínimo de 50 disciplinas desses três núcleos, mais estágio, o que corresponde a uma carga horária total de 3765 horas (sem estágio) ou 4065 horas com estágio, o que é compatível com a carga horária total recomenda pelo MEC para um curso de graduação em engenharia da computação formando engenheiros em 5 anos, que é de 3600 horas.

O núcleo de *formação profissional básica* é constituído de 33 disciplinas obrigatórias com ementa pré-definida e fixa. Essas disciplinas são concentradas nos 6 primeiros períodos na seqüência aconselhada para os alunos e perfazem um total de 2535 horas.

O núcleo de *formação especializada* é constituído de 8 à 12 disciplinas eletivas com ementa pré-definida e fixa. Essas disciplinas são concentradas nos períodos 8, 9 e 10 na seqüência aconselhada para os alunos. Considerando o número limite de disciplinas de formação livre que o aluno pode cursar, as disciplinas de formação especializada deverão ser escolhidas perfazendo um total de 600 até 900 horas.

núcleo de *formação livre* é constituído de três sub-partes:

- disciplinas de outros centros ou de outras instituições;
- disciplinas do CIn sem ementa fixa, o que reúne as disciplinas do tipo "Tópico Avançado" que já existiam no currículo antigo, bem como as novas disciplinas criadas no novo currículo para aderir a diretriz do PP de credenciar todas as atividades de aprendizagem diferenciado e avaliado.

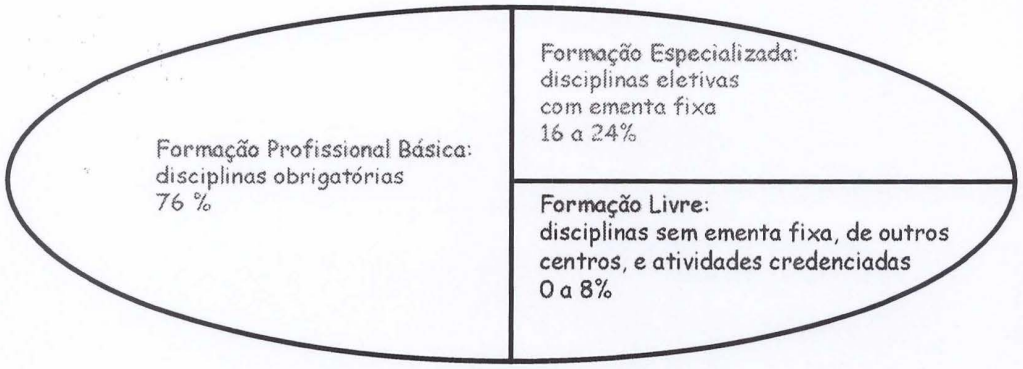


Figura 1 - estrutura do novo currículo em 3 núcleos, seguindo o modelo intermediário do PP

O trabalho de graduação é uma disciplina obrigatória de conteúdo programático aberto, a ser escolhido pelo aluno, a qual possui 150 horas. O estágio também é obrigatório sendo necessárias 300 horas.

Um resumo do número de créditos e de carga horária de disciplinas obrigatórias, de formação especializada e de formação livre pode ser visto na tabela abaixo.

Tipo de disciplina	Carga Horária
Obrigatória[1]	2865 hs
Formação Especializada	De 600 até 900 hs
Formação Livre	de 0 até 300 hs
Carga horária plena	3765 hs + 300 hs (estágio)

As disciplinas de formação especializada incluem as disciplinas eletivas do curso com ementa fixa, para completar a carga horária o aluno pode optar por cursar somente disciplinas eletivas do curso, ou pode cursar também as disciplinas de formação livre descritas a seguir. No primeiro caso o aluno deverá cursar um número de disciplinas totalizando no mínimo 900 horas. Se o aluno quiser incluir disciplinas de formação livre a carga horária máxima de disciplinas de formação livre será de 300 horas.

As disciplinas de formação livre incluem disciplinas de outros centros da UFPE ou de outras instituições, disciplinas sem eletivas da grade sem programa fixo (Tópicos Avançados em ...), disciplinas de iniciação científica, disciplinas de iniciação a docência e seminários. O aluno pode cursar qualquer tipo de disciplina descrita acima não podendo ultrapassar um total de 300 horas para tais disciplinas

Para serem acreditadas as disciplinas de outros centros da UFPE ou de outras instituições deverão ser previamente aprovadas pela coordenação da graduação. Além do mais, o número máximo de horas que podem ser creditadas para este tipo de disciplina é de 300 horas.

De forma semelhante, limites foram definidos sobre o número de horas que o aluno pode creditar para cada tipo de disciplina eletiva sem programa fixo e de credenciamento de atividades de aprendizado:
até 150 horas para disciplinas do tipo "Tópicos avançados em X"

[1] Sem considerar estágio

até 90 horas para participação ativa em *seminários* de um grupo de pesquisa; embora um aluno possa participar de tais seminários durante vários semestres, ele poderá credenciar essa atividade com uma disciplina "Seminários em X" apenas duas vezes, e em áreas diferentes.

Grade curricular

A figura 2 , apresenta a grade geral do novo currículo proposto. Ela contém o seqüenciamento das 39 disciplinas obrigatórias, tanto em termos de pré-requisitos e co-requisitos quanto em termos de semestre aconselhado para pagar cada uma. No seqüenciamento normal, essas 39 disciplinas constituem os 7 primeiros períodos da formação do aluno. Durante os 3 últimos períodos, o aluno paga disciplinas eletivas, faz um trabalho de graduação obrigatório e um estágio, também obrigatório. Conforme a diretriz da seção 9 do PP, definimos opções de trajetórias pela formação especializada para orientar os alunos na escolha das eletivas.

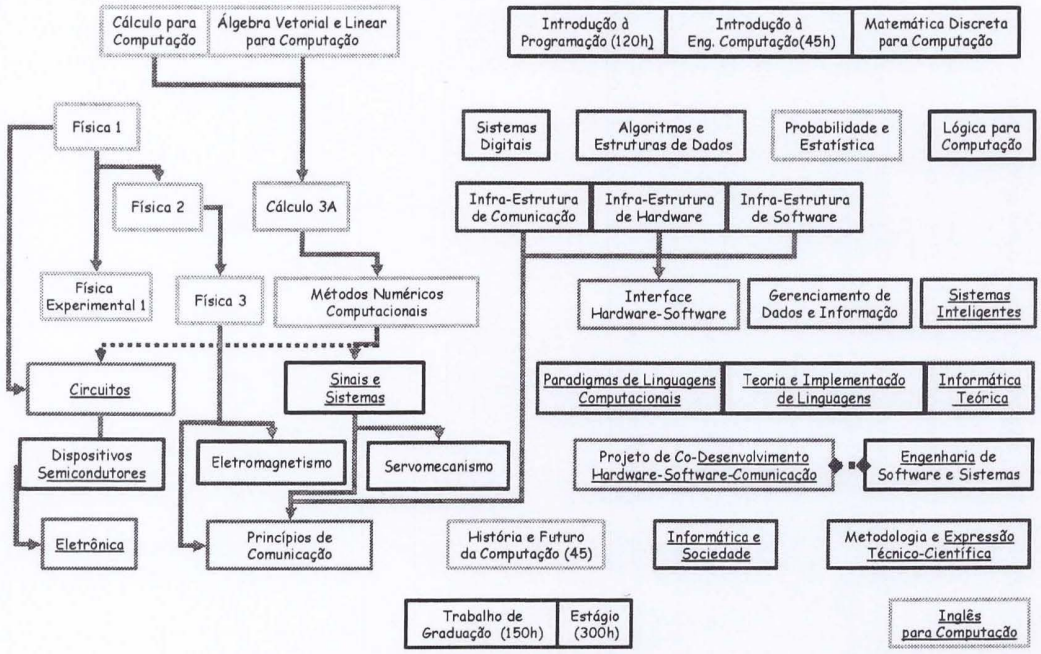


Figura 2- Grade curricular geral, disciplinas obrigatórias e perfis de eletivas

Chamamos essas trajetórias de perfis porque elas correspondam ao perfil de profissional especializado em engenharia da computação, os quais podem ser visualizados na figura abaixo.

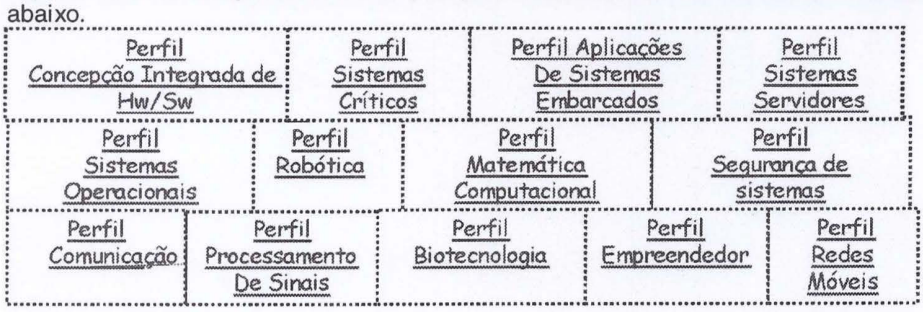


Figura 3- Perfis de Especialização

No entanto, esses perfis não tem nenhum caráter de ênfase mencionada no diploma. Os formados desse currículo proposto receberão o título único e indiferenciado de "Engenheiro de Computação", independentemente do perfil ou dos perfis que eles seguirão, Aliás, nada

impede que o aluno não siga nenhum perfil e apenas crie a parte especializada e livre da sua formação *a la carte,* escolhendo disciplinas que pertencem à uma grande variedade de perfis.

A Figura 4 explicita as convenções gráfica utilizada nessa grade, bem como nas grades de perfis a seguir.

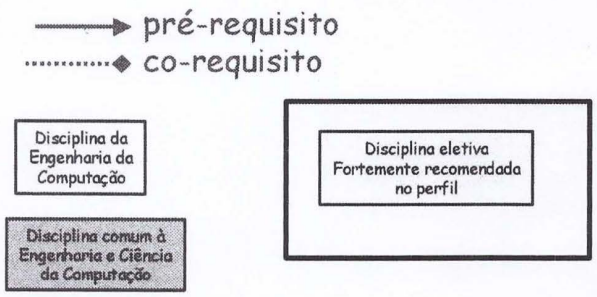
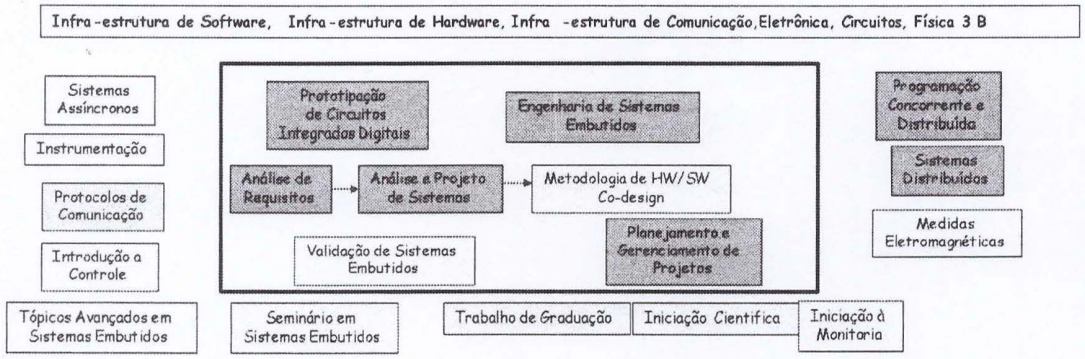


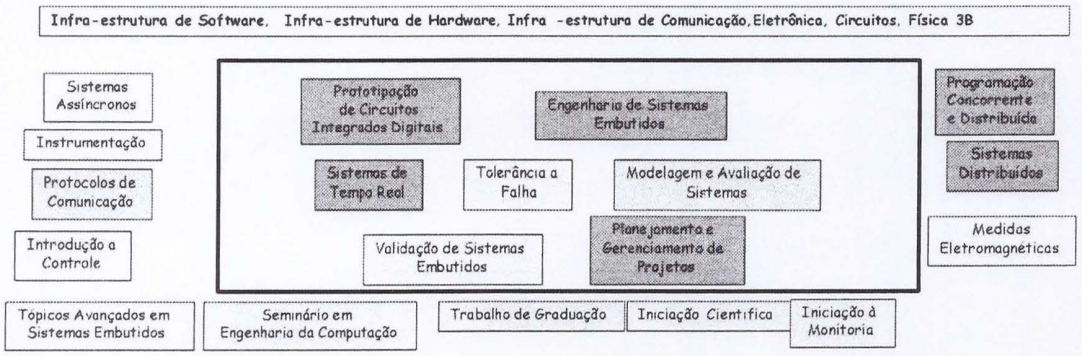
Figura 4– Legenda de símbolos

Perfis de formação específica

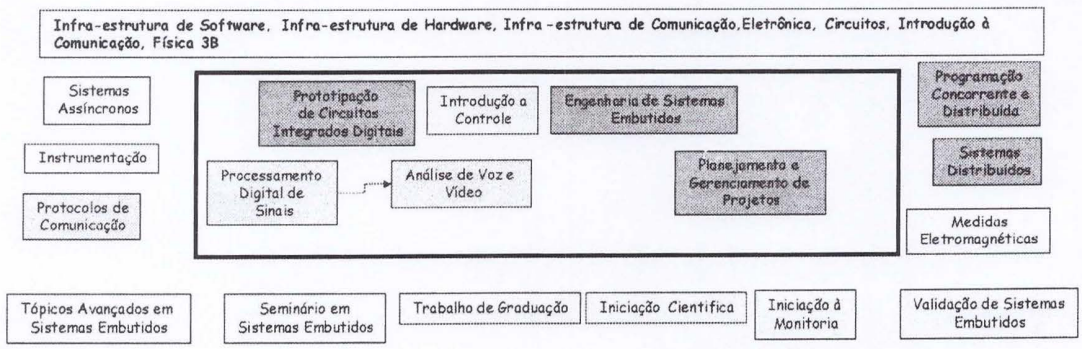
Concepção Integrada de Hardware e Software



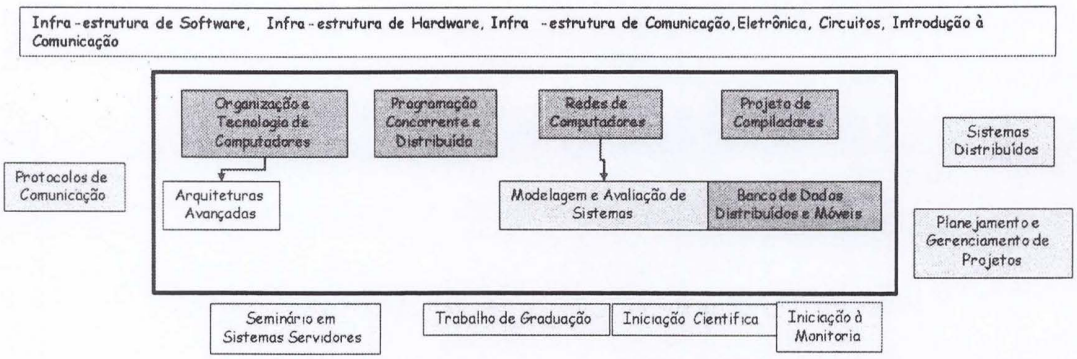
Sistemas Críticos



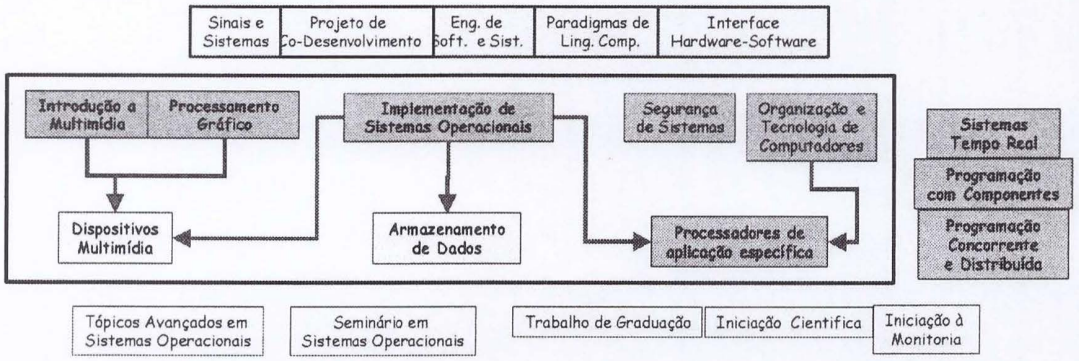
Sistemas Embutidos para Aplicações de Controle e de Processamento Digital de Sinal



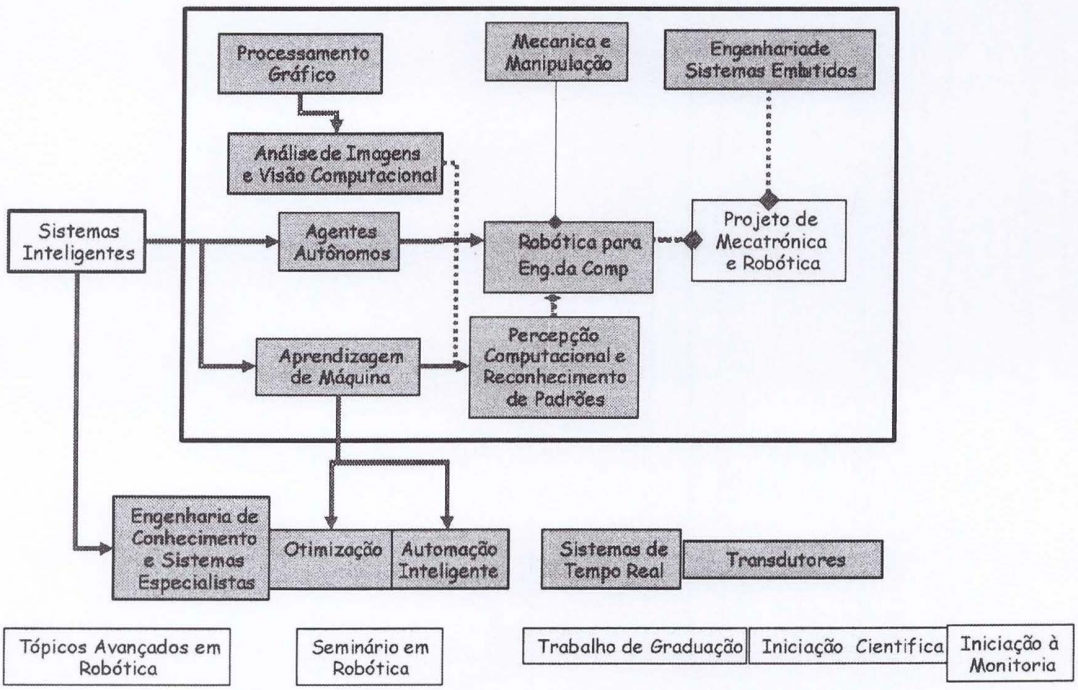
Perfil de Sistemas Servidores



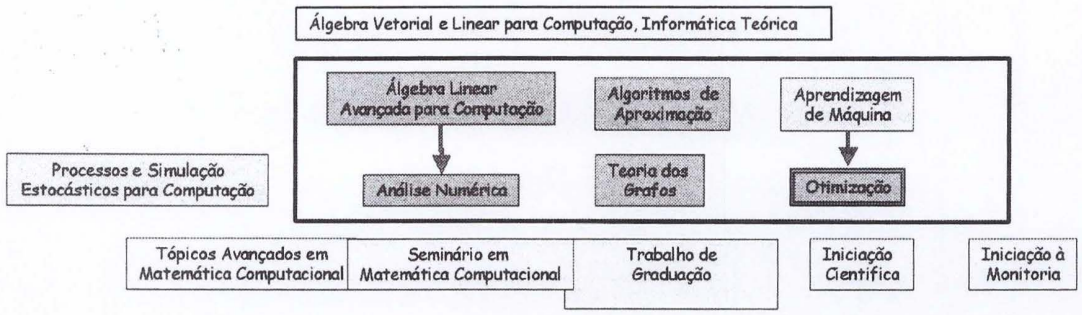
Perfil de Sistemas Operacionais



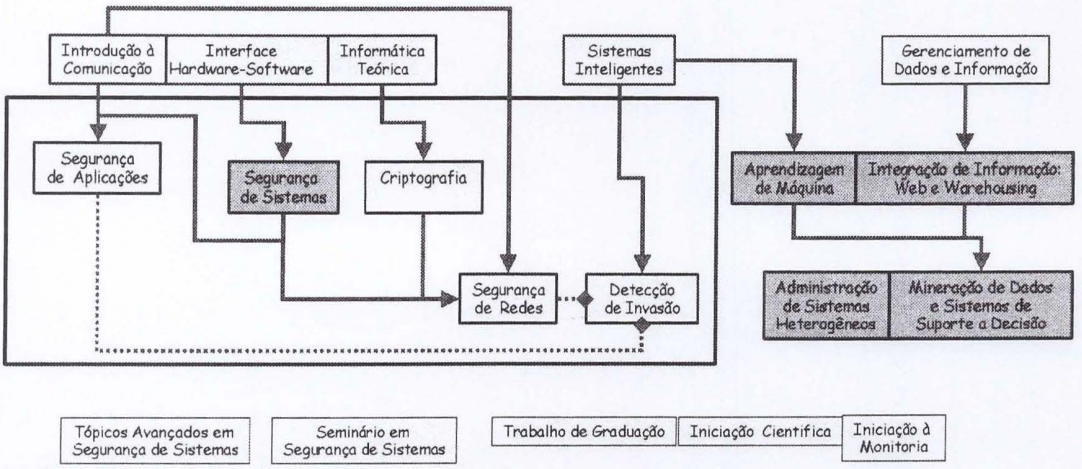
Perfil Robótica



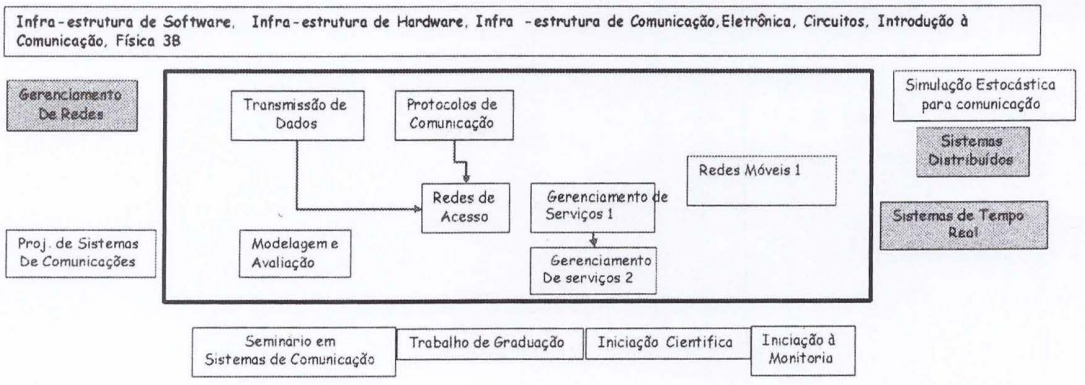
Perfil de Matemática Computacional



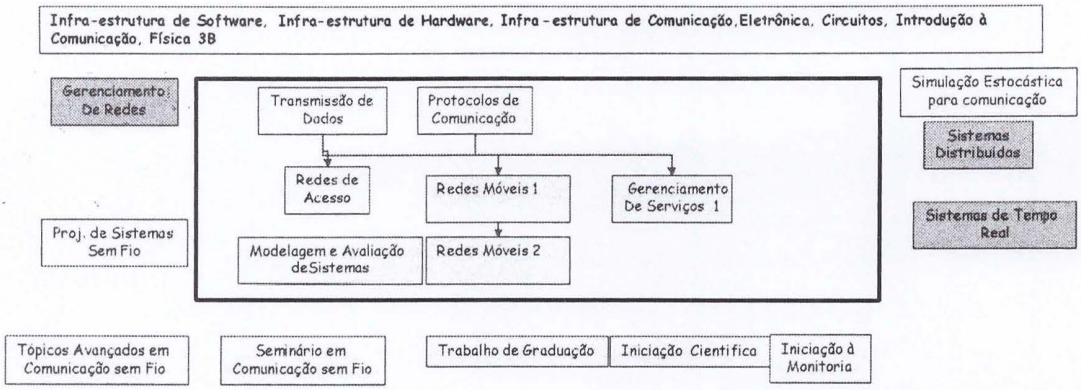
Perfil Segurança de Sistemas



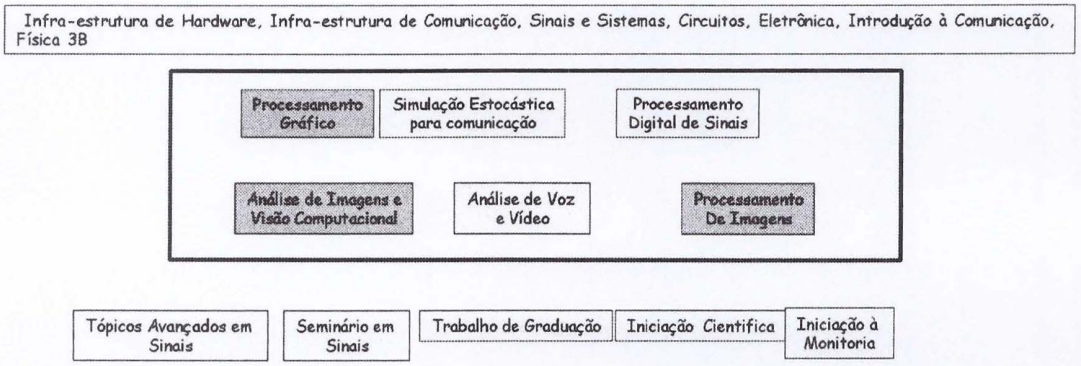
Perfil Redes de Computadores



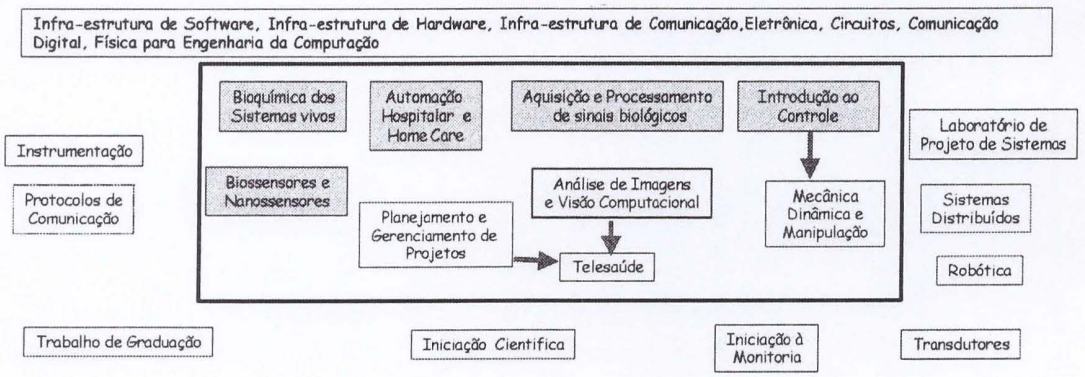
Perfil Redes Móveis



Perfil Processamento de Sinais



Perfil Biotecnologia



Perfil Empreendedor

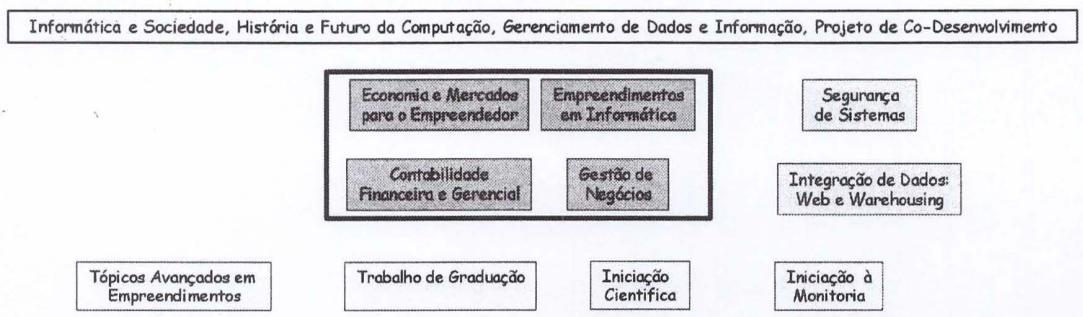


Ilustração da adesão às diretrizes do PNG e PP

Nesta seção será detalhado como as diretrizes da LDB, do PNG e do PP estão sendo consideradas na estrutura curricular proposta.

- *grande número de disciplinas orientadas a problemas e aplicações*, ao invés de *orientados a técnicas*: várias disciplinas orientadas ou estruturadas a problemas;
- *formação integrada a realidade social* através da inclusão da disciplina *"Informática e Sociedade"* de 75 horas, bem como através da motivação sistemática na ementas do conteúdo teórico, abstrato, técnico e conceptual para aplicações práticas na sociedade;
- *revalorização da formação complementar*: inclusão de disciplinas de formação complementar
- *"transdisciplinaridade"*: (1) criação da disciplina obrigatória *"Projeto de Co-desenvolvimento de Hardware-Software-Comunicação"*, a qual permitirá que os alunos desenvolvam um projeto em equipe de duração semestral onde utilizarão os conceitos adquiridos em disciplinas de diversas sub-áreas da computação nos períodos anteriores; (2) criação de X disciplinas eletivas transdisciplinares e 3 perfis transdisciplinares de eletivas, como *Biotecnologia, Matemática Computacional* e *Robótica*.
- *"articulação teoria-prática"*: (1) incorporação nos programas das disciplinas e na estrutura curricular da seqüência prática, depois teoria, depois novamente prática, dessa vez fundamentada pelos conceitos teóricos; (2) introdução de disciplinas puramente prática como por exemplo *"Projeto de co-desenvolvimento"* mencionado anteriormente;
- *"incorporação da historicidade da elaboração do conhecimento"*: inclusão da disciplina obrigatória: "*Metodologia e expressão técnico-científica*"
- *"trabalhos em equipe"*: (1) criação da disciplina *"Projeto de Co-desenvolvimento"*, a qual consiste em trabalho prático em equipe de complexidade e duração real durante um semestre letivo, e (2) agregação de vários trabalhos de graduação em projeto coletivos de grande porte;
- "*credenciamento de todas as atividades de aprendizagem diferenciado do aluno":* inclusão de disciplinas de Iniciação Científica, Iniciação Docência, Seminários, bem como a possibilidade de creditar disciplinas estudadas em outros centros ou instituições e proficiência em Inglês.

- *"articulação do ensino de graduação com o de pós-graduação"*: as disciplinas obrigatórias do novo currículo são suficientemente abrangentes para servir como disciplinas de nivelamento para alunos de mestrados com lacunas em certas áreas; e várias disciplinas eletivas são suficientemente modernas e aprofundadas para também ser relevantes para muitos alunos de pós-graduação;

- *currículo estruturado em três núcleos*: um de formação profissional básica, composta das disciplinas obrigatórias, um de formação especializada, composta de disciplinas eletivas do centro com ementa fixa, e uma formação livre composta das disciplinas do centro sem ementa fixa (tópicos avançados, seminários, iniciação científica, iniciação docência, o trabalho de graduação e o estágio) e possivelmente de disciplinas de outros centros.

- *definição de opções de trajetória para a formação:* criação de 13 perfis de especialização conforme descrito acima.

2.4 Duração da formação

A duração normal do curso é de 10 semestres (5 anos), média de duração dos cursos de Engenharia da Computação.

2.4.1. Periodicidade

Como indicado na grade da seção precedente, a seqüência aconselhada para pagar as disciplinas é a seguinte:

- 1° período: *Introdução à Engenharia da computação, Introdução à programação, Matemática discreta para computação, Cálculo para computação* e *Álgebra vetorial e linear para computação.*
- 2° período: *Algoritmos e estrutura de dados, Sistemas digitais, Lógica para computação, Estatística e probabilidade para computação* e *Física Geral 1*
- 3° período: *Cálculo 3A, Física Geral 2, Infra-estrutura de hardware, infra-estrutura de software, e infra-estrutura de comunicação.*
- 4° período: *Física Geral 3, Física Experimental 1, Métodos Numéricos Computacionais, Interface Hardware-Software, , Gerenciamento de dados e informação e Sistemas inteligentes*
- 5° período: *Circuitos, Sinais e Sistemas, Teoria e implementação de linguagens computacionais, Paradigmas de linguagens computacionais e Informática teórica*
- 6° período: *Dispositivos Semicondutores, Servomecanismo, Eletromagnetismo, Projeto de Co-desenvolvimento Hardware-Software-Comunicação e Engenharia de software*
- 7° período: *Eletrônica, Princípios de Comunicação, História e futuro da computação , Metodologia e expressão técnico-científica e Informática e Sociedade*
- 8° período: *Inglês técnico* e 4 disciplinas eletivas
- 9° período: 5 disciplinas eletivas
- 10° Período: 3 disciplinas eletivas, *Trabalho de graduação e Estágio*

2.4.2. Sistema de avaliação

Disciplinas com ementa fixa e Tópicos Avançados

Para este tipo de disciplina o sistemas de avaliação será o usual podendo consistir de provas, projetos, seminários e listas de exercícios, ficando a cargo do professor que está ministrando a disciplina. De acordo com o regimento da Universidade duas notas mais a nota da final, quando for o caso, deverão ser entregues pelo professor.

Seminários

objetivo deste tipo de disciplina é incentivar alunos de pós-graduação a se interessar pela pesquisa através da preparação e apresentação de seminários abordando temas atuais da área conjuntamente com alunos de pós-graduação e pesquisadores do grupo. A avaliação será feita pelo professor responsável e deverá considerar a apresentação do aluno, bem como algum material escrito sobre o tema ou temas abordados.

Iniciação Científica

A atividade de iniciação científica também poderá ser considerada como atividade acadêmica. A matrícula em disciplina do gênero deverá satisfazer alguns critérios tais como: tempo mínimo de atividade de iniciação científica e aprovação de plano de trabalho com julgamento interno. A avaliação será feita mediante apresentação e entrega de monografia com banca examinadora composta de docentes do Centro de Informática.

Iniciação Docência

Esta disciplina visa permitir que atividades de monitoria também sejam consideradas como atividade acadêmica. A matrícula nesta disciplina também está condicionada a alguns requisitos mínimos, como por exemplo, já ter sido monitor da disciplina e ter tido o plano aprovado pela coordenação da graduação. A avaliação deverá ser feita com base na avaliação de relatório, a qual deverá analisar basicamente se novos conhecimentos foram adquiridos pelo aluno em virtude da atividade de monitoria.

Trabalho de Graduação

A disciplina de trabalho de graduação tem como objetivo permitir que o aluno desenvolva um projeto ou pesquisa nos últimos períodos do curso de forma que os conceitos adquiridos possam ser consolidados por alguma implementação ou análise mais detalhada de algum tema. Esta disciplina é obrigatória para todos os alunos e sua matrícula está condicionada a aprovação de um plano de trabalho apresentado no início do semestre letivo.

A avaliação desta disciplina será através de apresentação pública e monografia, ambas julgadas por uma banca formada por professores do Centro de Informática

Estágio

A matrícula na disciplina de estágio também estará condicionada à provação de um plano de trabalho assinado pelo aluno e pelo orientador no Centro de Informática e na empresa onde o estágio será realizado. A avaliação desta disciplina será feita através de apresentação das atividades realizadas e relatório de atividades, os quais serão julgados por banca examinadora composta por docentes do Centro de Informática e representante da empresa.

Proficiência em Inglês

Esta disciplina permite ao aluno agregar proficiência em inglês como atividade acadêmica e foi introduzida no sentido de motivar os alunos a possuírem proficiência neste idioma, que é de fundamental importância na área de Computação. Basicamente a disciplina consistirá da aplicação de testes que permita avaliar a capacidade do aluno na escrita, leitura e conversação

em inglês. Cada disciplina avaliará a proficiência num determinado nível: básico, intermediário ou avançado.

2.5 Administração Acadêmica do Curso

Conforme decisão das Câmaras de Graduação, o curso deverá ser coordenado por um professor do Centro de Informática. Inicialmente será indicado um coordenador pro-tempore para implantação inicial do curso, em seguida serão realizadas eleições para a escolha do coordenador conforme diretrizes da pro-reitoria acadêmica.

Para implantação do curso estamos indicando a professora Edna Natividade da Silva Barros, atual coordenadora do curso de graduação de Ciência da Computação, cujo perfil está descrito brevemente a seguir.

Nome: Edna Natividade da Silva Barros
Titulação: Dr. Rer nat. in Informatik – Universitaet Tuebingen – Alemanha (Área: Sistemas Digitais)
Regime de trabalho: Dedicação exclusiva
Contratado: 08/1995
Experiência na administração acadêmica dentre outros:
Atual coordenadora da graduação do curso de Ciência da Computação
Vice coordenadora da graduação do curso de Ciência da Computação no período de Janeiro 1999 a Julho de 2000.
Membro das câmaras de graduação da UFPE.
Membro do CCEPE da UFPE.
Lider do grupo de pesquisas em Engenharia da Computação, desde 1995
Coordenadora de Projeto Multi-Institucional apoiado pelo ProTeM-CC – Fase 2
Coordenação do IX SBCCI – Simpósio Brasileiro de Concepção de Circuitos Integrados, 1996
Membro do Comitê Executivo da IV EBMICRO – Escola Brasileira de Microeletrônica, 1995
Membro do Steering Comitee do Simpósio Brasileiro de Concepção de Circuitos Integrados, desde 1995
Coordenação do Projeto de Cooperação Internacional (Keep In Touch) apoiado pela Comunidade
Européia de 1995 a 1998

2.6 Corpo Docente

Ver Anexo 1

2.7 Titulação

Titulação	Nº Docentes	% docentes	Nº na área do curso	% na área do curso	Nº em outras áreas	% em outras áreas
Graduação	0					
Especialização	0					
Mestrado	5	10,7	2	4,3	3	6,3
Doutorado	42	89,3	40	95,2	2	4,8
TOTAL	47		45		2	

2.8 Regime de Trabalho

Regime	Nº Docentes	% docentes	Nº na área do curso	% na área do curso	Nº em outras áreas	% em outras áreas
Tempo integral	46	97,8	44	97,7	2	3,3
Tempo parcial	1	2,2	1	3,3	0	
Horista (<20h)	0	0	0	0	0	0
TOTAL	47		45		2	

2.9 Política de Qualificação, Carreira e Remuneração

A política de qualificação docente do Centro de Informática foi centrada, desde a criação do então Departamento de Informática, no estímulo à obtenção do grau de doutor aos docentes da casa. Em paralelo, um investimento na formação de mestres com alta qualificação e um forte incentivo para que os mesmos continuassem sua formação para obtenção do doutorado no exterior, permitiram a consolidação de um corpo docente altamente qualificado. Atualmente, e a partir de 1989, nossa política de contratação exige a qualificação mínima de doutor. Quase todos os docentes que já faziam parte do quadro foram realizaram seu doutorado com bolsas e com salários pagos integralmente no período.

Também faz parte de nossa política de aperfeiçoamento, o incentivo aos docentes para realização de um programa de pós-doutoramento no exterior. Além de bolsa das agências de fomento, os docentes podem sair para pós-doutorado com salário integral. Recentemente a profa. Kátia Guimarães retornou de pós-doutorado e atualmente temos o Prof. Jaelson Castro em programa de pós-doutorado no Canadá.

O CIn-UFPE possui um quadro de profissionais de qualidade mundial. O corpo docente é constituído, na sua maioria, por doutores formados em centros de excelência nacionais e internacionais. Assistentes de pesquisa complementam o quadro de pesquisadores, dando ao Centro condições de ser um dos mais produtivos do país na área.

Os docentes do Centro vêm participando ativamente dos principais simpósios e congressos nacionais e internacionais nas áreas respectivas da computação. Para tal existe um incentivo da pró-reitoria de pesquisa na concessão de passagens para eventos nacionais e taxas de inscrição e diárias para eventos internacionais. Além da participação, os docentes do Centro tem organizado vários eventos importantes na área da Computação como descrito na seção 7.

2.10 Biblioteca

OBS: Listaremos apenas os livros textos das disciplinas. Nossa biblioteca, no entanto, dispõe de cerca de 3000 livros nas diversas áreas da computação.

Título	Qtd.
Software management Reifer, D. J.	4
Discrete Mathematics Ross, K.	4
Computer Algorithms - Intr. do Design and Analysis Sara Baase and Allen Van Gelder	4
Requirements engineering: processes and techniques Kotonya,G.;Sommerville.I.	4
Analise Numerica- um curso moderno Albrecht, P.	4
Organização e projeto de computadores: a interface software/hardware	8

Patterson,D.A; Hennessy,J.L.	
C and the 8051: Hardware, modular programming,and multitasking Schultz, T.	4
Specification and design of embedded systems Gajski,D,D,	4
The Art of Computer Systems Performance Analysis Techniques for Experimental Design, Measurement. Simulation and Modeling Jain, R.	4
Sistemas de banco de dados Korth. S.; Silberschartz	4
Fundamentals of database systems Elmasri, N.; Navathe	4
Programming from specifications Morgan, C.	5
Arrows, structures and functors - the categorical imperative Arlib, M.; Manes,E.G.	4
Contemporary Logic Design Katz, Randy H	4
Compilers: construction,techniques and tools Aho, Setti, Ulman	8
Introduction to computer graphics Foley, D. L.; Van Dam.A.: Feiner,S.K.;Hughes.J.F.;Philips.R.L.	4
fundamentals of digital image processing Jain, k.	4
Concurrent programming principles and practice Andrews, G.	4
A metodologia de ensino que ajuda a transformar Dollabela, F.	4
Software engineering Sommerville, I.	4
Artificial intelligence:a modern approach Russel, S.	8
Multiagent Systems: A Modern Approach to Distributed Artificial Inteligence Weiss, G.	4
Treinamento em linguagem C - Curso completo modulos I e II Mirzhari, V.	4
Haskell: The craft of functional programming Thompson, S	4
Java: How to program Deitel, H.M.	4
Introduction to automata theory, languages and computation Hopcroft, J.	4
Logic and structure Van Dalen,D.	4
The Unified Modeling Language User guide Booch, G.; Rumbaugh,J.; Jacobson,I.	4
The Z Notation: A reference manual Spivey, J. M.	4
Calculo numerico e computacional Claudio e Marins	4
Probabilidade e aplicações a estatística Meyer, Paul	18
Natural Language understanding	4

Allen,J	
Prolog programming for artificial intelligente Bratko,I.	4
A guide to VHDL design Mazor,S.	4
Redes de computadores Tanenbaum, A.S.	4
Fundamentos de redes neurais Braga,A.P.; Ludermir,T.B.;Carvalho,A.P.L.	4
Programming languages syntax and semantics Watt,D.	4
Distributed systems: Concepts and design Coulouris, G.	4
Modern operating systems Tanenbaum, A.S.	4
Elements of the theory of computation Lewis,H.; Papadimitriou,C.H	4
Grafos e Algoritmos Computacionais Szwarcfiter, J. L.	4
Model Theory Chang,C.; Keisler,H.J.	4
Computer Science : An Overview J. Glenn Brookshear	
Numerical Computation 1 : Methods, Software, and Analysis Christoph W. Ueberhuber, Christoph Uberhuber	4
Numerical Computation 2 : Methods, Software, and Analysis Christoph W. Ueberhuber, Christoph Uberhuber	4
Discrete Mathematics and Its Applications Kenneth H. Rosen	4
Álgebra Linear Alfredo Steinbruch e Paulo Winterle	4
Data Structures & Algorithm Analysis in Java Mark Allen Weiss	4
Physics for Computer Science Students : With Emphasis on Atomic and Semiconductor Physics Narciso Garcia, Arthur Damask, Steven Schwarz, Stephen Schwarz	4
Principle of Distributed Database Systems Ozsu,M.T.; Valduricz,P.	4

Lista dos periódicos:

Todos os periódicos e proceedings de conferências da ACM estão assinados tanto em texto como online (o CIn é um membro institucional da ACM)

Várias do IEEE, como
IEEE Communications Magazine
IEEE Multimedia
IEEE Transactions on Communications
IEEE Transactions on Neural Networks
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence
IEEE Transactions on Speech and Audio Processing
IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Parts A, B and C
Computer
IEEE Concurrency
IEEE Design & Test of Computers
IEEE Intelligent Systems and Their Applications
IEEE Internet Computing
IEEE Micro
IEEE Transactions on Fuzzy Systems
IEEE Transactions on Information Theory
IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems

IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics
IEEE Journal of Solid-State Circuits
IEEE Network
IEEE Personal Communications
IEEE Signal Processing
IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology
IEEE Transactions on Computer-aided Design of Integrated Circuits and Systems
IEEE Transactions on Image Processing
IEEE Transactions on Signal Processing
IEEE Transactions on Vehicular Technology
IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems
IEEE Software
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering
IEEE Transactions on Multimedia
IEEE Transactions on Software Engineering

Além destes periódicos da ACM e IEEE, a biblioteca possui ainda um grande acervo de periódicos especializados. Maiores detalhes podem ser encontrados na página www.cin.ufpe.br/biblioteca/a-periodicos.html

Política de atualização do acervo de livros e periódicos

- Os docentes enviam suas sugestões ao coordenador da biblioteca
- Uma lista de títulos é elaborada e re-enviada aos docentes para definição de prioridades
- Os livros e periódicos são comprados seguindo esta prioridade de acordo com os recursos disponíveis. Infelizmente os recursos são escassos.

Política de acesso ao material bibliográfico

- Horário de acesso:
  Das 8:00 as 20:00 hs de segunda a sexta-feira

- Forma de busca do acervo:
  Através da internet, no endereço http://150.161.1.5/ixpress/ufpe2/bufpe2/index.html;
  Através dos terminais para usuários instalados na biblioteca;
  Através do fichário da biblioteca

- Acesso ao acervo

Todos os usuários tem acesso livre ao acervo dentro dos limites da biblioteca. Todo empréstimo de material a ser utilizado fora dos limites da biblioteca deve ser feito no balcão da recepção.

- Facilidade de reservas

As reservas podem ser feitas pelo computador através do Sistema de Automação de Bibliotecas (SAB)

- Empréstimos

São feitos no balcão de atendimento e podem ser renovados pelo computador, caso não haja reserva para o livro em questão. Se o livro estiver em atraso, a renovação é bloqueada até o pagamento da multa que deve ser feito no balcão de empréstimos

- Pessoal de apoio
  5 bibliotecárias
  10 bolsistas da PROACAD

2.11 *Laboratórios e Equipamentos*

Laboratórios

Laboratório	Área (m2)	Nº de alunos/turma	Nº Turno/semana
Grad1	69,12 m2	50	21
Grad2	69,12 m2	50	21
Grad3	43,20 m2	20	21
Grad4	69,12 m2	30	21
Grad5	25,92 m2	20	21
Grad6		25	21
Laboratório de HW		30	21

Laboratório	Processador	Memória	HD (Mb)	Quantidade
Graduação_1	Pentium2_300	64	1.4 GB	16
	P133	80	800	1
	P133	80	1200	1
	P90	80	800	3
	P90	32	800	1
	P90	80	700	1
	P75	80	800	1
	Pentium2_300	64	1.4 GB	4
	P90	48	800	1
	P133	32	800	1
	P75	64	3000	1
	P75	32	800	1

Laboratório	Processador	Memória	HD (Mb)	Quantidade
Graduação_2	Pentium III 600	128	10G	44
	P133	64	1200	2
	P90	80	800	2
	P75	64	700	5
	P35	64	800	2

Laboratório	Processador	Memória	HD (Mb)	Quantidade
Graduação_3	K6-3 300	32	2.01GB	7
	K6-233	64	4.00GB	4
	P90	24	600	5
	P75	32	1000	4
	PENTIUM2-300	64	1.17GB	6
	K6-233	64	1.17GB	7
	486-dx4	32	3000	3

Laboratório	Processador	Memória	HD (Mb)	Quantidade
Graduação_4	K6-2 400	64MB	3.89 GB	25
	K6-2 500	130 MB	7.72 GB	5
	K6-2 450	128 MB	7.72 GM	1
	K6-2 500	124 MB	7.72 GM	4

Laboratório	Processador	Memória	HD (Mb)	Quantidade
Graduação_5	Pentium III 700	128MB	10 GB	13

Laboratório	Processador	Memória	HD (Mb)	Quantidade
Graduação_6	PentiumIII 700	128MB	10 GB	17
	Pentium III 600	128 MB	10 GB	6

Configuração do laboratório de hardware

Os equipamentos e softwares relativos aos laboratórios de hardware serão utilizados nas disciplinas de Sistemas Digitais, de Infra-estrutura de hardware, de Interface Hardware/Software, de Circuitos e de Eletrônica, bem como nas disciplinas eletivas do perfis de Sistemas Embautidos.

Um laboratório mais específico para disciplinas de eletrônica, circuitos e infra-estrutura de hardware está sendo solicitado nesta proposta.

Relação de sistemas e equipamentos de desenvolvimento disponíveis atualmente no CIn:

1. Sistemas de Desenvolvimento da ALTERA (Programa Universitário ALTERA)
   - 10 Kits de Desenvolvimento (UP-1-DLP-20 (UP Design Laboratory Package)) Cada Kit comporta Uma FPGA FLEX10K20 e Uma ELPD MAX7000s + Versão MAXPLUS+II e Cabo de Programação.
   - 16 Licenças de software de Desenvolvimento MAXPLUS+II profissionais (Full-Licenses). Cada Licença permite o uso de toda a linha de dispositivos configuráveis da ALTERA. Atualização constante do software via programa Universitário.
   - 20 Licenças de software de desenvolvimento MAXPLUS+II (Versão Estudante 7.2.1/9.03). MAXPLUS+II é um ambiente que permite desenvolvimento de sistemas digitais de pequena e alta complexidade permitindo entrada esquemática, AHDL (Altera), VHDL e Verilog. Permite Hierarquia em projetos, possui ferramentas para compilação, síntese e simulação de projetos. O sistema permite também a configuração (download) de projetos em plataformas de emulação da Altera acima especificadas.

2. Sistemas de Desenvolvimento da XILINX (Programa Universitário XILINX) para Prototipação de Sistemas Digitais
   - 4 Kits de desenvolvimento XILINX (Placa UW-FPGABOARD + XChecker). Cada Kit composto por Duas FPGAs (XC 3040 A + XC4003E)+ Cabo de programação (Xchecker) + XACT6.0
   - 4 Kits de Desenvolvimento AEE (AEE 0900-K). Cada kit composto por uma FPGA (SPARTAN-II XCS05)+Memória + software para download e cabo de programação
   - 10 Kits de Desenvolvimento XESS (Microcontrolador + FPGA). Cada kit composto por um Microcontrolador (8031) + uma FPGA (XC4010E) +32 Kbyte de RAM.
   - 9 Licenças de Desenvolvimento Foundation (F1.5i) completas (Full-Licenses). Licenças que atendem todas as linhas de componentes reconfiguráveis da XILINX. Foundation é um ambiente de projeto que permite desenvolvimento de sistemas digitais de pequena e alta complexidade com entrada esquemática, ABEL, VHDL, Verilog e Máquina de estados. Permite Hierarquia em projetos, compilação, síntese e ambiente de simulação. O sistema permite também configuração (download) de projetos em plataformas de emulação de hardware como as acima especificadas.

3. Sistema de Desenvolvimento da KEIL
   - Sistema para desenvolvimento de sistemas baseados em microcontroladores da família 8051, com placa de prototipação + software para desenvolvimento. O sistema possui ferramentas para edição de programa em Assembly ou em C, ferramentas para compilação e testes (simulação, utilitários de testes) e um cross-debugger que permite depuração em tempo real do sistema em desenvolvimento.
   - 1 Kit PK51 V.5.10
     C51 Kit de Desenvolvimento Profissional +1 Licença Vision profissional
   - Licenças versão estudantil

4. Sistema de desenvolvimento HOT-I
   - 1 Kit de desenvolvimento HOT-I da VCC (Virtual Computer Company)

- HOT1_001 (HOT Works Development System PCI-XC6200 board com 1-XC6212 e 1 XC4013-3, 2MB SRAM)
- HOT1-PDC (Placa extra para prototipação para HOT II)
- Software para desenvolvimento e download na plataforma de testes.

5. Sistema de Desenvolvimento MICROCHIP
   - Sistema de desenvolvimento baseado em microcontroladores da família PIC. O sistema é composto por uma plataforma de teste e software que permite edição e depuração de projetos em, tempo real de projetos.
   - 2 ICEPIC 74 A (IN-Circuit EMULATOR SYSTEM) (Hardware + Software)

6. Protoboards (DIGILAB)
   - 10 SUPERLAB DIGITAL Protoboards c/fonte +/- 5 V, +/- 12 V, Gerador de pulso e de onda quadrada, Chaves de dados, Alamr sonor, Decodificador Hexadecimal, entrada e saídas digitais, com capacidade para 1180 pontos destinados à conexão de componentes eletrônicos.
   - 5 SUPER EXPERIMENTADOR ELETRÔNICO SEE-01 Protoboards c/fonte +/- 5 V, capacidade para 2820 pontos p/componentes eletrônicos

7. Sistema de Desenvolvimento SIEMENS
   - Sistema parta desenvolvimento de projetos baseados em microcontroladores da linha 8051, linha C151. O sistema é integrado ao Software da KEIL descrito acima.
   - 2 KIT p/Microcontrolador de 16 bits da SIEMENS, compatível com MCS 251

8. Licenças de software para desenvolvimento de Projetos de Circuitos Integrados Digitais
   - 1 licença da SYNOPSYS
   - 1 Licença da CADENCE
   - Licenças do sistema ALLIANCE
   - Licenças do sistema OCEAN

9. Osciloscópios
   - osciloscópios de 20 MHz, dois canais, marca MEGURO - 1251.

10. Analisadores Lógicos

Estão sendo adquiridos 2 analisadores lógicos obtidos dentro do convênio entre o Centro de Informática e o Instituto Eldorado para implantação do programa PCT da Motorola. Estes equipamentos serão utilizados para treinamento dos alunos pertencentes ao programa PCT mas também estarão disponíveis a todos os alunos de graduação, para utilização em aulas práticas como é a política do Centro de Informática.

Disponibilidade dos equipamentos

Todos os laboratórios funcionam 24h por dia, 7 dias por semana, e são de uso exclusivo dos alunos do curso de Ciência da Computação. Os alunos possuem acesso aos equipamentos em qualquer horário, com acesso ao Centro controlado via crachás magnéticos e por senhas para acesso aos computadores. Os alunos de graduação que possuem bolsas de iniciação científica têm também acesso aos laboratórios de pesquisa, compartilhados com os alunos de pós graduação.

Plano de manutenção

O Centro de Informática não possui contratos de manutenção, possuindo infraestrutura própria de manutenção para seus equipamentos.

Plano de atualização tecnológica

Os laboratórios são mantidos e atualizados através de recursos oriundos de várias fontes:

- de projetos submetidos a agencias de fomento, como CNPq;
- através de recursos oriundos de doações realizadas através da lei 8248;
- através de recursos obtidos da própria universidade;
- através de recursos do próprio Centro, obtidos através de cursos de extensão e especialização.

Atualmente existem várias solicitações de recursos para ampliação/atualização dos laboratórios em andamento, dentre elas podemos destacar:

- solicitação de recursos para equipamentos e softwares submetidos à UFPE através do programa Proensino 2001, que disponibiliza recursos especificamente para disciplinas de cursos de graduação.
- solicitação de recursos para reequipar laboratórios de ensino ao CNPq e ao CTPETRO.

2.12 Infra-estrutura

Como mencionado, o CIn é composto de 3 blocos, A, B e C. Todas as salas dispõem de ar condicionado, o que garante um excelente ambiente do ponto de vista de ruído, temperatura, iluminação (controlada por persianas e cortinas em todas as salas) e umidade.

Salas de Professores

Todas as salas de professores efetivos são individuais e estão nos blocos B e C. São 22 salas com 10,62m2 cada no 1º andar do bloco C, 6 salas com 10,62m2 cada no térreo do bloco C, 10 salas de 10,62m2 no primeiro andar do bloco B e 3 salas de 10,62m2 cada no térreo do bloco B, totalizando 41 salas. Cada sala é equipada com pelo menos um ponto de trabalho (terminal X ou computador pessoal) e todos estão conectados à intranet do centro.

Além das salas acima, o CIn dispõe de uma sala 10,62m2 com 3 mesas que são compartilhadas pelos professores visitantes, 20h e aposentados que continuem colaborando com o desenvolvimento do Centro.

Salas de alunos de pós-graduação

O CIn possui salas para alunos de mestrado e doutorado bem como para bolsistas DTI , cada sala equipada com pelo menos um ponto de trabalho.

Laboratórios

O Cin dispõe de 6 laboratórios de graduação com as seguintes áreas:
Grad1: 69,12 m2
Grad2: 69,12 m2
Grad3: 69,12 m2
Grad4: 43,20 m2
Grad5: 25,92 m2
Grad6: 43,2 m2

Possui um laboratório de equipamentos especiais (hardware) com 32,24m2

Além disso o Cin dispõe de 7 laboratórios de pesquisa com 32,24m2 cada que também são utilizados pelos alunos de pós-graduação e de graduação.

Salas de aula - Graduação:

5 salas com cerca de 70m2 cada uma. Todas as salas de aula dispõem de computador pessoal conectado à rede do Cin, datashow com retro-projetor ou canhão de projeção. Uma sala da

graduação possui um vídeo-cassete. Adicionalmente, o CIn dispõe de dois canhões extras para aulas em laboratório.

Salas de Aula - Pós-graduação
7 salas de aula com tamanhos diversos equipadas com computador pessoal, canhão de projeção. Algumas salas são equipadas com vídeo-cassete.

Banheiros
Temos um banheiro feminino e um masculino com diversos boxes individuais em cada andar de cada bloco seja A, B ou C, totalizando 36 boxes em 12 banheiros, sendo o menor deles com 10,62m2, ou seja, com um mínimo de 120 m2 de banheiro. Temos um banheiro no térreo para deficientes físicos.

Administração

- Secretaria geral e chefia do Centro : 2 salas com cerca de 21 m2 cada
- Secretaria de graduação: 2 salas com cerca de 21 m2 cada
- Secretaria de pós-graduação: 2 salas com cerca de 21 m2 cada
- Secretaria de extensão: Sala com cerca de 21 m2
- Setor financeiro: 2 salas sendo uma com cerca de 21 m2 e outra com 10,5 m2
- Almoxarifado: 1 sala com cerca de 30 m2
- Reprografia: 1 sala com 10,5 m2

Sala de Apoio

- Sala dos servidores: salas para equipamentos e gerentes da rede de computadores e software com um total de 63,36m2
- Sala de pessoal de administração dos laboratórios: 1 sala com cerca de 30 m2
- Oficina eletro-eletrônica: salas para equipamentos, engenheiros e técnicos em eletrônica com um total de 63,36m2
- Oficina mecânica: salas e depósito com um total de 69,12m2
- Sala dos estabilizadores do bloco C e central telefônica: 1 sala com 20,44m2

Biblioteca
Vale ressaltar que esta biblioteca abrange apenas os departamentos de Estatística, Matemática e o Centro de Informática. Não está sendo considerada a área usada para os deptos de Física e Química Fundamental

- Livros: ~285m2
- Periódicos: ~234,5 m2
- Área de estudo: 410m2
- Administração: 62m2

Facilidades para deficientes físicos

O estacionamento do CIn dispõe de vagas exclusivas para deficientes físicos, bem como rampas de acesso, quando necessário, para as áreas comuns como salas de aula, secretarias, biblioteca, etc.

Diversos

- Copa: o Centro de Informática dispõe de uma copa com cafeteira, refrigerador e microondas com uso irrestrito e várias mesas para refeições, totalizando uma área de 40,32M2

- Sala de convivência: o Centro dispõe ainda de uma sala de convivência usada para reuniões sociais, comemorações, relaxamento, com jornais e revistas, totalizando uma área de cerca de 45m2.

2.13 Planilha de custos

Análise da carga horária docente

A tabela abaixo apresenta uma análise da carga horária docente dos professores do Centro de Informática considerando o currículo proposto. A primeira coluna representa os grupos de pesquisa do centro, os quais são responsáveis pelos 23 perfis propostos. A coluna de professores indica o número de docentes pertencentes a cada grupo de pesquisa. Somente os professores efetivamente engajados, isto é, que assumem duas disciplinas por semestre estão sendo considerados.

A coluna de disciplinas obrigatórias descreve o número de disciplinas obrigatórias do novo currículo assumidas pelos docentes de cada grupos. Este número foi obtido com base na alocação descrita neste documento considerando o primeiro professor indicado para cada disciplina. O número entre parênteses em algumas linhas significa disciplinas solicitadas a outros centros.

Grupo	Professores	Disciplinas obrigatórias	Disciplinas eletivas (núcleo)	Disciplinas eletivas (periféricas)	Média
Banco de Dados	3	1	4	-	1.6
Linguagens e Eng. de Software	10	8	16(4)	1	1.7
Engenharia da Computação	3	7	11	5	4.0
Inteligência Artificial	6	3(2)	15	1	2.0
Teoria da Computação	6	5(2)	16(2)	-	2.0
Redes e Sistemas Distribuídos	5	5	16	1	3.5

A coluna disciplina eletiva (núcleo) detalha o número de disciplinas eletivas assumidas por cada grupo. Note que tais disciplinas serão oferecidas uma vez por ano, enquanto que as obrigatórias deverão ser oferecidas semestralmente. Na coluna disciplinas eletivas (periféricas) está descrito o número de disciplinas eletivas assumidas pelo grupo, porém que não fazem parte do núcleo do perfil. Não foram consideradas as disciplinas de trabalho de graduação,

seminários, iniciação científica, iniciação a docência e tópicos avançados, uma vez que tais disciplinas poderão ser oferecidas esporadicamente.

Para calcular esta demanda a média de disciplinas por professor foi calculada considerando a periodicidade da disciplina e está apresentada na última coluna da tabela acima. De acordo com os resultados pode-se notar que, apesar da carga da maioria dos grupos estar no limite, existe capacidade docente para o oferecimento dos perfis mencionados, uma vez que o oferecimento dos perfis será sob demanda e haverá critérios de quantidade mínima de alunos para o oferecimento de disciplinas eletivas. Considerando que alguns docentes ministram disciplinas na pós-graduação e disciplinas requisitadas por outros centros da universidade, a contratação de docentes em algumas das áreas acima garantiria uma melhor qualidade do ensino.

Alguns grupos estariam sobrecarregados além do limite e, o oferecimento dos perfis associados a estes grupos, poderiam ser prejudicados caso não haja contratação de professores visitantes ou substitutos nas respectivas áreas do conhecimento. A carência de docentes em algumas áreas não é só justificada por uma análise quantitativa, mas também por uma análise qualitativa do corpo docente. É bastante difícil manter a qualidade um curso de ciência da computação nos dias atuais tendo-se apenas um docente que atue em uma área importante como rede de computadores. A solicitação de contratação de novos professores nas áreas mencionadas se justifica também pela carência de profissionais em áreas de grande demanda da Ciência da Computação.

A necessidade docente está apresentada na tabela abaixo.

Graduação em Engenharia da Computação

Contratação de Novos Docentes

Área	Cargo	Regine de Trabalho	Quantidade
Redes de Computadores	Professor Adjunto	DE	2
Arquitetura de Computadores	Professor Adjunto	DE	2
Compiladores	Professor Adjunto	DE	1
TOTAL			**5**

Laboratórios

Este laboratório tem como objetivo oferecer uma infra-estrutura exclusiva para ensino de hardware, necessário e exigido como requisito de avaliação em cursos de Ciência da Computação pelo MEC.
A necessidade deste laboratório se torna evidente pelo conjunto de disciplinas a serem oferecidas e pela formação básica necessária que deve ser dada para a formação profissional do bacharel em Engenharia da Computação.
Este laboratório permitirá que os alunos do curso de Engenharia da Computação possam desenvolver projetos de classe e laboratórios, construir, testar e simular circuitos digitais com equipamentos de teste e medição, e infra-estrutura de software adequados.

Para a implementação deste laboratório torna-se necessário a construção de um ambiente exclusivo (sala) para este tipo de aplicação, o qual deve comportar 10 bancadas devidamente customizada, cadeiras e armários, com equipamentos de suporte e medição, tais como: fontes de alimentação, geradores de funções, osciloscópios, computadores, ferramentas (ferro de solda, alicates, etc), protoboards e plataformas de desenvolvimento de hardware, além de ferramentas de CAD para especificação, síntese e validação de sistemas digitais.

Este laboratório será utilizado por várias disciplinas pertencentes aos cursos supracitados tais como:

- Infra-estrutura de Hardware,
- Infra-estrutura de Software,
- Transdutores a atuadores
- Interface hardware/software
- Prototipação de Circuitos Digitais VLSI,
- Projeto de Sistemas Embarcados,
- Projeto de co-desenvolvimento de de hardware e software
- Análise de Desempenho,
- Microcontroladores,
- Metodologia de hardware/software Codesign,
- Sistemas de Tempo Real
- DSP
- Instrumentação Eletrônica

Para a elaboração deste laboratório torna-se necessário a aquisição de equipamentos de processamento, licenças, mobiliário, etc, apresentadas e justificados a seguir:

1. **Computadores**: serão usados para a instalação de ferramentas de CAD, utilizadas para o desenvolvimento de projetos de hardware e software. Cada bancada deverá possuir um microcomputador como estação de trabalho, conectado à rede de computadores do CIn.

2. **Osciloscópio Digital**: este equipamento de medição e análise permite a visualização de sinais digitais e analógicos gerados por circuitos eletrônicos desenvolvidos nos projetos de aula.

3. **Fontes de alimentação**: cada bancada deverá ser provida de uma fonte DC de alimentação para alimentação dos circuitos em desenvolvimento.

4. **Geradores de funções**: este tipo de equipamento é necessário para a geração de funções para teste de equipamentos em teste.

5. **Plataformas de FPGA**: para desenvolvimento de protótipos e projetos práticos em sistemas digitais.

6. **Plataformas de avaliação com microcontroladores**: para desenvolvimento de software para sistemas embarcados.

7. **Ambientes de software para microcontroladores**: compiladores e depuradores para o desenvolvimento de software para microcontroladores. Estes ambientes serão usados em conjunto com o Item anterior.

8. **Ambientes de simulação e modelagem:** CAD para modelagem, simulação, e análise matemática de sinais eletrônicos digitais e analógicas.

9. **Ferramentas**: alicates, pinças, estações de solda, etc. são fundamentais para a montagem de sistemas eletrônicos.

10. **Componentes eletrônicos:** usados para confecção de projetos de classe em laboratório.

Equipamentos e licenças de software

Descrição do produto	Qtd.	Valor Unitário (R$)	Valor total (R$)
Osciloscópio (2 canais, 100 Mhz)	10	3.200,00	32.000,00
Fonte de Alimentação	10	1.310,00	13.100,00
Gerador de funções	10	1.290,00	12.900,00
Multímetro Digital	3	450,00	1.350,00
Kit de desenvolvimento de software Hw/Sw	5	900,00	4.500,00
Kit software Pspice (2 Pspice A/D + 2 Capture+ 1 Layout plus + 1 Pspice Optmizer+Manuais)	1		10.893,00
Estações de solda	2	400,00	800,00
Ferramentas (alicates, jogo de chaves, etc.)			2.000,00
Componentes eletrônicos (CIs, capacit., resist., etc.)			2.500,00
		Total	**80.043,00**

A bibliografia necessária está descrita em anexo.

Referências

1 [UFPE 2000]: Proposta de Projeto Pedagogico, UFPE, Pro-Reitoria para
2 Assuntos Academicos, Recife, Outrubro 2000.

3 [ForGrad 2000]: O curriculo como expressao do projeto pedagodico, um
4 processo flexivel. Forum de Pro-Reitores de Graduacao das Universidades
5 Brasileiras, Niteroi, Maio 2000.

6 [CEEInf 1998]: Diretrizes curriculares de cursos da area de computacao e
7 informatica. Departamento de politica do ensino superior, coordenacao
8 das comissoes de especialistas em ensino, Comissao de Especialistas de
9 Ensino em Computacao e Informatica, 1998.

10 [ACM/IEEE 2000]: Computing Curricula 2001. Joint IEEE Computer
11 Society/ACM Task Force on Year 2001 Model Curricula for Computing.
12 http://www.computer.org/education/cc2001/index.htm

13 [SBC 1999]: Curriculo de referencia da SBC para cursos de graduacao em
14 computacao. Sociedade Brasileira de Computacao, 1999.